Akademin för Teknik och Miljö
Avdelningen för Industriell Ekonomi,
Industridesign och Maskinteknik

HÖGSKOLAN
I GÄVLE

Design för flera livscykler

Amelie Selander Westrin, 2026

Nivå	Examensarbete, Grundnivå
Kurs	DEG802, 22,5 hp
Område	Design och Formgivning
Program	Industridesign
Handledare	Dan Östberg
Examinator	Lars Eriksson

Abstract

The furniture industry is characterised by short use cycles, material losses, and limited opportunities for reuse, even though many pieces of furniture have a long technical lifespan. This thesis investigates how circular design strategies can be used to develop adaptive and long-life furniture for public environments.

The study was conducted in collaboration with Edsbyverken and is based on theories related to the circular economy, Design for Disassembly (DfD), modularity and Multiple Life-Cycles. Through an iterative Research Through Design process involving literature studies, product analysis, company dialogue and prototyping, the project explored how circular principles can be translated into practical design solutions.

The result is a modular furniture system in which a long-lasting load-bearing wooden structure is combined with replaceable panel and textile modules. The separation of long-life and short-life components enables disassembly, repair, upgrading, and multiple use cycles without replacing the entire piece of furniture.

The study shows that circular furniture development requires a systems-thinking approach in which products are designed to adapt and change over time. It also demonstrates that circular design strategies need to be integrated early in the design process and balanced with industrial production requirements.

Key words: Circular design, furniture design, Design for Disassembly, modularity, Multiple Life Cycles, Research Through Design, circular economy

Sammanfattning

Möbelindustrin präglas av korta användningscykler, materialförluster och begränsade möjligheter till återbruk, trots att många möbler har lång teknisk livslängd. Detta examensarbete undersöker hur cirkulära designstrategier kan användas för att utveckla framtidsadaptiva möbler för offentlig miljö.

Studien genomfördes i samarbete med Edsbyverken och utgår från teorier om cirkulär ekonomi, Design for Disassembly (DfD), modularitet och Multiple Life-Cycles. Genom en iterativ Research Through Design-process med litteraturstudier, produktanalys, företagsdialog och prototypande undersöktes hur cirkulära principer kan omsättas i praktiken.

Resultatet är ett modulärt möbelsystem uppbyggt i olika lager, där en långlivad bärande trästruktur kombineras med utbytbara skiv- och textilmoduler. Uppdelningen mellan långlivade och kortlivade komponenter möjliggör demontering, reparation, uppgradering och flera användningscykler utan att hela möbeln behöver ersättas.

Studien visar att cirkulär möbelutveckling kräver systemtänkande där produkter utformas för att kunna förändras över tid, samt att cirkulära strategier behöver integreras tidigt i designprocessen och balanseras mot produktionstekniska förutsättningar.

Förord

Detta examensarbete har genomförts vid Högskolan i Gävle inom industridesign i samarbete med Edsbyverken under våren 2026. Processen har varit både utmanande och lärorik och har gett mig en större förståelse för hur designbeslut påverkar möjligheten att skapa mer långsiktiga och hållbara produkter.

Jag vill rikta ett stort tack till Edsbyverken för ett engagerat samarbete, värdefulla diskussioner och möjligheten att ta del av företagets kunskap, produktion och material. Ett särskilt tack till Yukari Dahlgren och Erik Abrahamsson.

Jag vill även tacka familj, vänner och lärare som bidragit med stöd, återkoppling och praktisk hjälp under projektets gång. Utan er hade detta arbete inte varit möjligt att genomföra. Ett särskilt tack riktas också till min handledare Dan Östberg för all värdefull kunskap och hjälp i verkstaden.

Gävle, 2026
Amelie Selander Westrin

Innehållsförteckning

Abstract ..... **i**
Sammanfattning ..... **ii**
Förord ..... **iii**
Innehållsförteckning **4**
1 Inledning **6**
1.1 Bakgrund 6
1.1.1 Företag 7
1.1.2 Målgrupp 7
1.1.3 Problem 7
1.2 Syfte 7
1.3 Mål 8
1.4 Frågeställningar 8
1.4.1 Forskningsfrågor 8
1.4.2 Forskningsfrågornas relation till teori 8
1.4.3 Forskningsfrågornas relation till metoder 9
1.5 Avgränsningar 9
1.6 Etik 9
1.7 Disposition 9
2 Teori **10**
2.1 Industridesign som disciplin och praktik 10
2.2 Designprocessen och design som kunskapsutveckling 10
2.2.1 Iterativa designprocesser 10
2.2.2 Research Through Design 11
2.3 Design och designprocess i relation till cirkulär omställning 11
2.4 Form och gestaltning 11
2.5 Hållbarhetsutmaningar 12
2.6 Möblers livslängd och värdeförlust 12
2.6.1 Glappet mellan teknisk och faktisk livslängd 12
2.6.2 Obsolescens: Varför möbler byts ut i förtid 12
2.7 Linjär och cirkulär ekonomi 13
2.8 Materialvärde och cirkulära materialflöden 14
2.9 Multiple Life-Cycle (MLC) 14
2.10 Designstrategier för cirkulär möbelutveckling 14
2.10.1 Design for Disassembly (DfD) 15
2.10.2 Modularitet 15
2.10.3 Standardisering 15
2.10.4 Design for Manufacturing (DfM) 15
2.11 Sammanfattning av teori 15
3 Metod **17**
3.1 Övergripande ansats 17
3.2 Planering och projektstruktur 17
3.3 Datainsamling och kunskapsunderlag 18
3.3.1 Litteraturstudier 18
3.3.2 Intervjuer och samtal med Edsbyverken 18

3.3.3 Produktanalys ... 18
3.4 Gestaltande metoder ... 19
3.4.1 Idégenerering ... 19
3.4.2 Skissning ... 19
3.4.3 CAD-modellering ... 19
3.4.4 Mockups och Prototyper ... 20
3.5 Metodernas relation till forskningsfrågorna ... 20
4 Genomförande ... 21
4.1 Utforskande fas (Discover) ... 21
4.1.1 Planering ... 21
4.1.2 Projektstart och inledande research ... 21
4.1.3 Dialog med Edsbyverken och förtydligande av projektets riktning ... 22
4.1.4 Analys av Edsbyverkens identitet och produkter ... 22
4.1.5 Formulering av designkriterier ... 25
4.1.6 Möbeln som ett system ... 25
4.1.7 Sammanfattning och avgränsning (Define) ... 26
4.2 Konceptfas (Develop) ... 26
4.2.1 Två cirkulära spår ... 26
4.2.2 Reflektion och fortsatt riktning ... 28
4.2.3 Mellanredovisning och val av koncept ... 28
4.3 Fördjupning och prototypande (Deliver) ... 29
4.3.1 Produktion och tekniska förutsättningar ... 29
4.3.2 Mockups ... 31
4.3.3 Sammanfattning ... 41
5 Resultat och Analys ... 42
5.1 Slutligt koncept ... 42
5.2 Systemuppbyggnad och modulära lager ... 44
5.3 Modularitet och användningsscenarier ... 44
5.4 Konstruktion och demonterbarhet ... 47
5.4.1 Underrede och bärande struktur ... 47
5.4.2 Demontering och sammanfogningar ... 48
5.5 Industriell prototyp av Edsbyverken ... 48
5.5.1 Anpassningar till produktion ... 49
5.6 Material och cirkulära strategier ... 51
6 Slutsats & Diskussion ... 52
6.1 Relation till syfte och forskningsfrågor ... 52
6.2 Möbler som ett system av olika lager ... 52
6.3 Cirkulära strategier i praktiken ... 53
6.4 Balans mellan cirkularitet och produktion ... 53
6.5 Textila moduler och spillmaterial ... 54
6.6 Metodreflektion ... 55
6.7 Rumslighet och möbelns relation till rummet ... 55
6.8 Begränsningar och vidare utveckling ... 56
6.9 Slutsats ... 57
7 Referenser ... 58
Bilaga A ... 60

1 Inledning

Övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi har under de senaste åren blivit en central fråga inom både forskning och industri. I den linjära modellen produceras, används och kasseras produkter i ett enkelriktat flöde, vilket leder till hög resursförbrukning och stora materialförluster (Rex & Nilsson 2020; Hobro 2024). Den cirkulära ekonomin syftar istället till att bevara produkter, komponenter och material i användning så länge som möjligt genom strategier som återbruk, reparation och återtillverkning (Bocken, de Pauw, Bakker & van der Grinten 2016).

Möbelindustrin utgör ett tydligt exempel på de utmaningar som uppstår i denna omställning. Trots att många möbler har en lång teknisk livslängd byts de ofta ut i förtid, särskilt inom offentlig miljö (Rex & Nilsson 2020; Hobro 2024). Detta innebär att stora delar av det inarbetade värdet i form av material, energi och arbete går förlorat (Go, Wahab & Hishamuddin 2015; Bocken et al. 2016). Samtidigt är många moderna möbler konstruerade på ett sätt som försvårar demontering, reparation och återanvändning, vilket begränsar möjligheten att skapa cirkulära materialflöden (Sydor & Stańczyk 2025).

Designens roll blir därmed central i utvecklingen av mer resurseffektiva och långsiktiga möbelsystem, där produkter kan underhållas, anpassas och användas under flera livscykler (Rex & Nilsson 2020).

1.1 Bakgrund

Tidigare forskning visar att det finns ett betydande glapp mellan möblers tekniska livslängd och deras faktiska användningstid (Ceschin & Gaziulusoy 2016). Många möbler kasseras trots att de fortfarande är funktionella, ofta på grund av estetiskt slitage, förändrade behov eller organisatoriska förändringar (Ceschin & Gaziulusoy 2016; Rex & Nilsson 2020). Inom offentlig sektor förstärks detta av verksamhetsförändringar, ombyggnationer och upphandlingssystem som historiskt har premierat nyinköp framför återbruk (Hobro 2024). Samtidigt är många möbler konstruerade med komplexa materialkombinationer och permanenta sammanfogningar som försvårar demontering, reparation och materialseparation (Sydor & Stańczyk 2025). Detta innebär att produkter som skulle kunna repareras eller uppgraderas i stället materialåtervinns eller kasseras. Särskilt utsatta är ytskikt och textilier, där visuellt slitage ofta leder till att hela möbler uppfattas som förbrukade trots att den bärande konstruktionen fortfarande är intakt (Rex & Nilsson 2020).

Problematiken med kort användningstid får även betydande miljömässiga konsekvenser. Produktionen av kontorsmöbler i Sverige beräknas generera över 150 000 ton CO2-ekvivalenter årligen (Rex & Nilsson 2020; Hobro 2024), vilket understryker behovet av att förlänga produkters användningstid och bevara materialvärde över tid.

Mot denna bakgrund undersöker detta examensarbete, i samarbete med Edsbyverken, hur cirkulära designstrategier kan tillämpas inom utveckling av möbler för offentlig miljö.

1.1.1 Företag

Edsbyverken är en svensk möbeltillverkare med rötter i Hälsingland och grundades år 1899. Företaget utvecklar och producerar idag främst möbler för offentliga miljöer med fokus på arbetsplatser, vilket inkluderar produktkategorier som skrivbord, förvaring och sittmöbler.

Historiskt har företaget haft en stark koppling till resurshållning och materialanvändning. Redan under 1930-talet användes spillvirke från företagets skidfabrik för att tillverka pinnstolar, vilket kan ses som ett tidigt exempel på resurseffektivt och cirkulärt tänkande. Idag arbetar företaget aktivt med hållbarhetsfrågor genom bland annat orderstyrd produktion och miljöcertifieringar som Möbelfakta och Svanen (Edsbyverken 2026).

I dialog med företaget identifierades ett behov av att utveckla designstrategier som möjliggör återtag, renovering och återtillverkning av möbler. Projektet tar därför sin utgångspunkt i Edsbyverkens ambition att utveckla mer cirkulära materialflöden och bevara produkters värde över tid.

1.1.2 Målgrupp

Studien riktar sig främst till Edsbyverken, men kan även vara relevant för andra möbeltillverkare, industridesigners och produktutvecklare som arbetar med cirkulär möbelutveckling. Resultatet kan även vara till nytta för studenter och aktörer inom offentlig upphandling, inredning och hållbar produktutveckling där frågor kring återbruk, livslängd och materialvärde blir allt viktigare (Rex 2020; Rex & Nilsson 2020).

1.1.3 Problem

Trots att många möbler har en lång teknisk livslängd är dagens möbelsystem ofta dåligt anpassade för återbruk, reparation och återtillverkning (Rex & Nilsson 2020). Många produkter är konstruerade som slutna system där material och komponenter är svåra att separera utan att skadas, vilket begränsar möjligheten att bevara materialvärde över tid (Sydor & Stańczyk 2025). Det finns därför ett behov av designstrategier som möjliggör att möbler kan demonteras, byggas om och användas genom flera livscykler.

Problemet som undersöks i detta arbete är hur designbeslut inom möbelutveckling kan skapa förutsättningar för detta samtidigt som materialvärde och funktion bevaras över tid.

1.2 Syfte

Syftet med detta arbete är att undersöka hur cirkulära designstrategier kan användas för att utveckla framtidsadaptiva möbler för offentlig miljö. Med framtidsadaptiv design menas att

möbler som utformas ska vara långlivade, demonterbara och möjliga att anpassa över tid genom reparation, uppgradering och ombyggnad (Rex & Nilsson 2020). Studien syftar även till att undersöka hur designstrategier såsom modularitet, demonterbarhet och standardisering kan bidra till att uppnå detta.

1.3 Mål

Arbetet har två huvudsakliga mål:

- Att utveckla ett möbelkoncept som undersöker hur möbler kan utformas för att möjliggöra återtag, ombyggnad och användning över flera livscykler (Multiple Life-Cycles)
- Att identifiera och tillämpa cirkulära designstrategier såsom modularitet, standardisering och Design for Disassembly, för att stödja långsiktigt värdebevarande inom offentlig möbelutveckling.

1.4 Frågeställningar

För att uppfylla studiens syfte har en övergripande forskningsfråga samt tre underfrågor formulerats. Frågorna syftar till att undersöka hur cirkulära designstrategier kan bidra till ökad livslängd och ökat materialvärde inom möbelutveckling.

1.4.1 Forskningsfrågor

Övergripande fråga:

Hur kan en möbel utformas för att möjliggöra återtag och ombyggnad över flera livscykler?

Underfrågor:

1. Vilka faktorer påverkar möblers livslängd och varför byts de ut i förtid inom offentlig miljö?
2. Vilka cirkulära designstrategier är mest relevanta för Edsbyverkens framtida produktutveckling?
3. Hur kan dessa strategier omsättas i ett konkret möbelkoncept?

1.4.2 Forskningsfrågornas relation till teori

Forskningsfrågorna relaterar till teorier kring cirkulär ekonomi, produktlivslängd, obsolescens, Design for X (DfX), modularitet och Design for Disassembly (DfD). Den teoretiska referensramen används för att undersöka hur designbeslut påverkar möjligheten till återbruk, reparation och återtillverkning över flera livscykler.

1.4.3 Forskningsfrågornas relation till metoder

Forskningsfrågorna undersöks genom en kombination av litteraturstudier, intervjuer, produktanalys, skissning, CAD-modellering och prototypande. Metoderna används både för att skapa teoretisk förståelse och för att utveckla samt utvärdera koncept genom en iterativ designprocess.

1.5 Avgränsningar

Studien fokuserar på designval och tekniska principer som kan skapa förutsättningar för återtag, ombyggnad och återtillverkning av möbler.

Arbetet omfattar inte utveckling av fullständiga affärsmodeller eller detaljerad teknisk konstruktion av enskilda beslag och produktionslösningar. Fokus ligger i stället på hur designbeslut relaterade till modularitet, demonterbarhet och materialval kan stödja cirkulära materialflöden. Studien avgränsas huvudsakligen till materialkategorierna trä, träbaserade skivmaterial och textilier.

1.6 Etik

Studien har genomförts i samarbete med Edsbyverken där intervjuer och dialoger har skett i samförstånd med deltagarna. Ingen känslig eller personlig information har samlats in och materialet har hanterats med hänsyn till företaget.

AI-baserade språkverktyg har använts som stöd i delar av skrivprocessen, främst för rapportens struktur och uppbyggnad. Projektets research, analyser, designarbete och slutsatser har genomförts av författaren.

1.7 Disposition

Rapporten är uppdelad i sex kapitel.

Kapitel 1 presenterar studiens bakgrund, syfte och forskningsfrågor.

Kapitel 2 redogör för den teoretiska referensramen.

Kapitel 3 beskriver studiens metod och designprocess.

Kapitel 4 behandlar genomförandet och projektets utveckling.

Kapitel 5 presenterar resultatet i form av designprinciper och ett slutligt möbelkoncept.

Kapitel 6 innehåller diskussion, slutsatser och förslag på vidare forskning.

2 Teori

Detta kapitel presenterar studiens teoretiska referensram och de begrepp som ligger till grund för projektets metodval, genomförande och resultat. Kapitlet behandlar teorier kring cirkulär ekonomi, möblers livslängd, designens roll i hållbar omställning samt designstrategier för cirkulär möbelutveckling.

2.1 Industridesign som disciplin och praktik

Industridesign kan beskrivas som en framtidsorienterad disciplin där tekniska, funktionella, estetiska och mänskliga aspekter integreras i utvecklingen av produkter och system. Till skillnad från discipliner som främst analyserar och beskriver världen handlar design om att utforska hur framtida lösningar skulle kunna se ut och fungera (Cross 2001; Marxt & Hacklin 2005). Nigel Cross (2001) beskriver detta som *designerly ways of knowing,* en kunskapsform där förståelse utvecklas genom gestaltning, visualisering och modellering.

Industridesign utvecklades som profession under 1900-talets industrialisering och beskrevs tidigt av Gordon J. Lippincott (1945) som en samordnande roll mellan teknik, produktion och marknad. Denna beskrivning är fortfarande relevant, men yrkesrollen har breddats och omfattar idag även hållbarhet, användarupplevelse, materialval och systemperspektiv (Norman 2013; Ceschin & Gaziulusoy 2016).

Industridesign omfattar därmed inte enbart formgivning av enskilda produkter utan även hur produkter används, tillverkas, upplevs och relaterar till större system, livscykler och materialflöden. Skisser, modeller och prototyper används både för att presentera färdiga idéer och som verktyg för utforskande och kunskapsutveckling. Gestaltning blir därmed en central del av designarbetet och fungerar både som kommunikation och som metod för att förstå och utveckla problem och lösningar (Norman 2013). Genom att arbeta med form, proportioner, material och visualiseringar utvecklar designern praktisk och situationsbunden kunskap som gör det möjligt att undersöka och konkretisera framtida lösningar.

2.2 Designprocessen och design som kunskapsutveckling

2.2.1 Iterativa designprocesser

Designprocesser används för att strukturera komplexa och öppna problemområden där problem och lösningar utvecklas parallellt (Dorst 2006). Till skillnad från linjära utvecklingsprocesser kännetecknas designarbete ofta av att förståelsen för problemet förändras under arbetets gång. Kees (2006) beskriver detta som co-evolution mellan problem- och lösningsrymd, där problemformulering och lösningsutveckling sker samtidigt och påverkar varandra.

En vanlig modell är Double Diamond, utvecklad av British Design Council och beskriven av Don Norman (2013). Processen delas in i fyra faser: *Discover, Define, Develop och Deliver*,

och illustrerar växlingen mellan divergerande arbete, där möjligheterna utforskas brett, och konvergerande arbete, där lösningar successivt avgränsas och konkretiseras.

2.2.2 Research Through Design

Research Through Design (RTD) innebär att designpraktiken används som ett sätt att utveckla kunskap. I stället för att enbart analysera problemet teoretiskt används skisser, modeller och prototyper som verktyg för att undersöka, testa och omformulera designfrågor (Cross 2001). RTD är särskilt relevant i projekt där tekniska, estetiska och funktionella frågor behöver utforskas samtidigt.

2.3 Design och designprocess i relation till cirkulär omställning

Design spelar en central roll i omställningen mot en cirkulär ekonomi då många av de beslut som påverkar en produkts miljöpåverkan fattas tidigt i designprocessen. Forskning uppskattar att så mycket som 80 % av en produkts totala miljöpåverkan fastställs redan under tidiga designbeslut (Tan, Lee, Shekar & Tan 2024). Val kring material, konstruktion, och sammanfogning påverkar exempelvis möjligheten till demontering, reparation och återtillverkning (Bakker, Wang, Huisman & den Hollander 2014; Bocken et al. 2016; Tan et al. 2024).

I en cirkulär ekonomi skiftar fokus från slutna och statiska produkter till system där komponenter och material kan cirkulera, underhållas och förändras över tid (Ceschin & Gaziulusoy 2016). Detta kräver ett systemperspektiv där framtida användning, underhåll och återtag planeras in redan i designprocessen.

2.4 Form och gestaltning

Form och gestaltning utgör en central del av industridesignens teoretiska och praktiska grund. Rowena Reed Kostellows formteori, beskriven av Gail Greet Hannah (2002) betraktar formgivning som ett visuellt och tredimensionellt språk där grundläggande element såsom linje, plan, volym, proportion och rumsliga relationer används för att skapa organiserade helheter (Hannah 2002). Form förstås inte som dekor eller stil, utan som relationer mellan element där riktning, balans och kontrast påverkar hur en form upplevs och kommunicerar exempelvis stabilitet, rörelse, lätthet eller tyngd.

Kostellows formteori betonar att gestaltning är en analytisk och undersökande process där formens logik utvecklas genom att studera hur element förhåller sig till varandra i rummet. Relationer i riktning, spänning och rytm påverkar hur formen upplevs och används (Hannah 2002). I produktgestaltning kan variationer i radier och övergångar användas för att påverka formens karaktär och bidra till upplevelser av mjukhet, stabilitet, spänning eller kontinuitet. Proportioner och volymfördelning skapar samtidigt visuella hierarkier och upplevelser av balans.

Gestaltning utvecklas genom experiment, skisser och modeller där designern successivt undersöker och utvärderar formens uttryck, rumsliga organisation och funktion. Denna typ av formanalys utgör en grundläggande del av industridesignens utbildning och praktik och fungerar som ett verktyg för att förstå hur form påverkar både användarupplevelse, uttryck och produktens visuella identitet (Hannah 2002).

2.5 Hållbarhetsutmaningar

Tidigare forskning visar att möbelindustrin står inför betydande hållbarhetsutmaningar kopplade till dagens linjära produktions- och konsumtionsmönster (Rex & Nilsson 2020; Hobro 2024). Möbler produceras ofta för en begränsad användningstid trots att många produkter fortfarande är tekniskt funktionella vid tidpunkten för utbyte (Bakker et al. 2014; Hobro 2024). Ceschin och Gaziulusoy (2016) framhåller att en stor andel kasserade produkter fortfarande fungerar rent tekniskt men väljs bort på grund av exempelvis estetiskt åldrande eller förändrade behov.

Forskningen kring cirkulär möbelutveckling fokuserar därför på hur resurser kan bevaras genom längre användningstid, återbruk och återtillverkning (Bocken et al. 2016; Rex & Nilsson 2020). Särskilt centralt är hur designbeslut påverkar möjligheten att demontera, reparera och uppgradera produkter över tid (Go, Wahab & Hishamuddin 2015; Bocken et al. 2016)

I denna studie används RISE-rapport *Möblers livslängd i offentlig miljö* (Rex & Nilsson 2020) som en central referens för att belysa utmaningar och cirkulära möjligheter inom offentlig sektor.

2.6 Möblers livslängd och värdeförlust

2.6.1 Glappet mellan teknisk och faktisk livslängd

Inom möbelindustrin finns ett betydande glapp mellan möblers tekniska potential och deras faktiska användningstid (Ceschin & Gaziulusoy 2016; Hobro 2024). Tidigare forskning pekar på att kontorsmöbler ofta har en teknisk livslängd på upp till 30 år, men att de inom offentlig sektor ofta byts ut redan efter ett fåtal år (Hobro 2024). Det har uppskattats att hela 78 % av alla produkter som kasseras fortfarande fungerar rent tekniskt vid tidpunkten för utbyte. (Ceschin & Gaziulusoy 2016). Rex och Nilsson (2020) menar att detta leder till en omfattande värdeförlust, där det inarbetade värdet i form av energi, arbete och material går förlorat i onödan.

2.6.2 Obsolescens: Varför möbler byts ut i förtid

Forskning visar att möbler sällan byts ut på grund av att den bärande konstruktionen gått sönder. Istället handlar det ofta om olika former av obsolescens (föråldrande), där produkten

av olika skäl upphör att vara önskvärd för användaren (Ceschin & Gaziulusoy 2016; Rex & Nilsson 2020).

Teknisk obsolescens och slitage

Teknisk obsolescens uppstår när enskilda komponenter eller slitdelar går sönder. Om produkten inte är utformad för reparation eller utbyte kan mindre skador leda till att hela möbeln kasseras (Rex & Nilsson 2020).

Funktionell obsolescens

Funktionell obsolescens sker när möbeln inte längre möter verksamhetens behov. Det kan handla om organisatoriska förändringar, så som flytt till mindre lokaler där befintlig inredning inte längre passar in (Rex & Nilsson 2020).

Psykologisk och estetisk obsolescens

Detta är en av de vanligaste orsakerna till utbyte och handlar om att möbeln uppfattas som omodern, sliten eller estetiskt oattraktiv (Ceschin & Gaziulusoy 2016; Rex & Nilsson 2020). Begreppet ”fräsch” är en betydande faktor. Fläckar eller noppiga textilier gör ofta att användare väljer bort möbeln trots att den är stabil och inte har några tekniska fel (Rex & Nilsson 2020).

Rex och Nilsson (2020) beskriver att särskilt textilier och ytskikt identifieras som kritiska faktorer för möblers upplevda livslängd. De menar att genom att designa möbler där dessa trendkänsliga och utsatta delar enkelt kan bytas ut så kan den bärande stommens tekniska livslängd tas tillvara.

2.7 Linjär och cirkulär ekonomi

Den traditionella linjära ekonomin bygger på ett enkelriktat flöde där resurser utvinns, produceras, används och slutligen blir avfall (Bocken et al. 2016). Detta system är beroende av stora mängder jungfruliga resurser och leder till omfattande resursutarmning och materialförluster (MacArthur 2024).
Den cirkulära ekonomin syftar i stället till att skapa slutna eller långsammare materialflöden där produkter, komponenter och material hålls kvar i systemet under längre tid. Bocken et al. (2016) definierar tre huvudsakliga strategier för att hantera resursflöden i ett sådant system:

Slowing loops (Sakta ner)

Att förlänga och produkters användningstid genom reparation, renovering och återtillverkning.

Closing loops (Sluta)

Att sluta kretsloppet genom att återföra material till produktionen genom återvinning när produkten nått slutet av sin livslängd.

Narrowing loops (Smalna av)
Att effektivisera produktionen och minska mängden resurser som används per produkt.

I detta projekt ligger fokus främst på *slowing loops*. Genom att tillämpa designstrategier som möjliggör upprepad användning skapas förutsättningar för att förlänga möblers användningstid och möjliggöra flera livscykler *(Multiple Life-Cycles*).

2.8 Materialvärde och cirkulära materialflöden

Inom cirkulär ekonomi är det primära målet att bevara det inarbetade värdet i en produkt så länge som möjligt (Bakker et al. 2014). Ju mindre en produkt behöver bearbetas eller förändras för att kunna användas igen, desto större del av värdet kan bevaras. Forskningen beskriver därför en prioritetsordning, en hierarki, där strategier som återanvändning, reparation och återtillverkning prioriteras framför materialåtervinning. Att återvinna material ses som en sista utväg då produkten bryts ner till råvara och stora delar av det inarbetade värdet då går förlorat (Rex & Nilsson 2020). I denna kontext lyfts massivt trä fram som ett strategiskt material då det har lång teknisk livslängd, hög reparerbarhet och möjlighet att åldras med bibehållen estetik, vilket skapar goda förutsättningar för cirkulära flöden (Hobro 2024).

2.9 Multiple Life-Cycle (MLC)

Multiple Life-Cycle design (MLC) innebär att produkter utformas för att kunna användas genom flera på varandra följande livscykler. Istället för att se produktens första användning som dess enda liv planeras det redan i designfasen för framtida återanvändning, reparation och återtillverkning (Go, Wahab & Hishamuddin 2015). MLC bygger på insikten att olika komponenter i en produkt har olika livslängd. Genom att separera långlivade och kortlivade delar kan exempelvis slitna ytskikt eller textilier bytas ut medan den bärande strukturen bevaras och cirkulera vidare (Go, Wahab & Hishamuddin 2015; Rex & Nilsson 2020). Detta perspektiv är särskilt relevant inom möbelutveckling där olika komponenter har olika teknisk och estetisk livslängd. Bärande träkonstruktioner kan ofta användas under lång tid medan textilier och ytskikt upplevs som förbrukade betydligt tidigare

2.10 Designstrategier för cirkulär möbelutveckling

För att praktiskt möjliggöra cirkularitet används olika designstrategier, ofta samlade under begreppet *Design for X (DfX)*, där "X" representerar specifika egenskaper som produkten ska inneha, såsom demonterbarhet eller reparerbarhet (Go, Wahab & Hishamuddin 2015). En central modell för att prioritera dessa insatser är *10R-hierarkin*, som rangordnar strategier utifrån deras förmåga att bevara produktens inarbetade värde (Rex & Nilsson 2020; Kans, Hetti Arachchige & Paulin 2024). Strategier som återanvändning (R3), reparation (R4) och

återtillverkning (R6) prioriteras framför materialåtervinning (R8) eftersom de bevarar mer av produktens ursprungliga värde (Rex & Nilsson 2020; Kans, Hetti Arachchige & Paulin 2024).

2.10.1 Design for Disassembly (DfD)

Design for Disassembly (DfD) innebär att produkter utformas för att kunna demonteras utan att material eller komponenter skadas (Sydor & Stańczyk 2025). Forskning betonar vikten av att använda mekaniska fästelement såsom skruvar och beslag istället för limmade förband eller andra permanenta sammanfogningar som ofta försvårar demontering (Sydor & Stańczyk 2025). DfD är en teknisk förutsättning för att kunna byta ut slitdelar individuellt och för att möjliggöra en ren materialseparation vid produktens slutskede.

2.10.2 Modularitet

Modularitet innebär att produkter delas upp i separerbara och utbytbara moduler med olika funktion och livslängd (Bocken et al. 2016). Genom att komponenter kan bytas, repareras eller uppgraderas individuellt skapas större flexibilitet över tid (Hobro 2024). Inom möbelutveckling används modularitet ofta för att dela upp möbeln i olika funktionella lager likt ett bärande skelett, inre organ och ett utbytbart skinn, där delar som slits snabbt kan förnyas utan att den bärande stommen behöver ersättas (Rex & Nilsson 2020).

2.10.3 Standardisering

Standardisering handlar om att använda gemensamma mått, komponenter och gränssnitt för att förenkla service, reservdelshantering och återtillverkning (Go, Wahab & Hishamuddin 2015; Bocken et al. 2016). Genom standardiserade komponenter ökar även möjligheten att kombinera delar från olika produktgenerationer, vilket skapar mer flexibla system och underlättar underhåll i industriell skala (Go, Wahab & Hishamuddin 2015).

2.10.4 Design for Manufacturing (DfM)

Design for Manufacturing (DfM) innebär att produkter utformas för att kunna produceras effektivt och ekonomiskt inom befintliga produktionssystem. Inom cirkulär design blir DfM en viktigt framgångsfaktor då de tekniska lösningarna för demonterbarhet och modularitet även måste vara realistiska att tillverka industriellt (Go, Wahab & Hishamuddin 2015). Det krävs därför en balans mellan cirkulära ambitioner och produktionstekniska förutsättningar för att säkerställa att möbeln blir ekonomiskt konkurrenskraftig över hela sin livscykel (Bocken et al. 2016)

2.11 Sammanfattning av teori

Den teoretiska genomgången visar att möbelindustrin står inför betydande utmaningar kopplade till kort användningstid, materialförluster och begränsade möjligheter till återbruk.

Forskningen betonar att designfasen är avgörande för att möjliggöra längre livslängd och flera användningscykler (Bocken et al. 2016; Rex & Nilsson 2020).

Strategier såsom *Multiple Life-Cycles (MLC), Design for Disassembly (DfD), modularitet* och *standardisering* lyfts fram som centrala för att skapa cirkulära möbelsystem där produkter och material kan bevaras över tid. Teorin visar även att glappet mellan möblers tekniska och faktiska livslängd till stor del beror på obsolescens, där estetiskt åldrande och slitna ytskikt ofta leder till utbyte trots att den bärande konstruktionen är intakt.

Industridesignens teoretiska grund betonar samtidigt gestaltning som ett sätt att utveckla kunskap genom skisser, modeller och prototyper (Cross 2001). Rowena Reed Kostellows formteori (Hannah 2002) visar hur relationer mellan linjer, volymer och proportioner påverkar uttryck, identitet och upplevd livslängd. Detta är relevant i cirkulär möbelutveckling då form och material påverkar både teknisk hållbarhet och hur längeen möbel upplevs som relevant och estetisk hållbar.

Sammanfattningsvis visar teorin att cirkulär möbelutveckling kräver ett systemperspektiv där produkt, produktion och framtida användning integreras redan i designprocessens tidiga skeden. Detta motiverar användningen av iterativa och gestaltande metoder i studiens fortsatta arbete.

3 Metod

Detta kapitel beskriver de metoder som valdes för att besvara studiens forskningsfrågor och utveckla ett designförslag för cirkulär möbelutveckling. Metoderna kombinerar teoretisk analys med praktisk gestaltning och möjliggör en systematisk utforskning av cirkulära designprinciper i relation till konstruktion, livslängd och materialanvändning. Kapitlet motiverar metodvalen och redogör för deras relevans i relation till studiens syfte. Hur metoderna användes i praktiken beskrivs i kapitel 4, Genomförande.

Arbetet genomfördes som en iterativ designprocess där litteraturstudier, analyser, skissning, CAD-modellering och prototypande användes parallellt. Studien utgick från en Research Through Design-ansats, där kunskap utvecklas genom gestaltning, materialutforskning och reflektion (Cross 2001). Designprocessen strukturerades med stöd av Double Diamond-modellen, som gav en tydlig ram för att växla mellan utforskande och avgränsande faser (Norman 2013)

3.1 Övergripande ansats

Studien utgick från en *Research Through Design-ansats (RTD).* Ansatsen valdes då projektet behandlade ett komplext designproblem där förståelse och lösningsutveckling utvecklades parallellt. RTD möjliggör undersökning av designfrågor genom gestaltning, materialutforskning och prototypande och bedömdes därför som relevant för att undersöka hur cirkulära designprinciper kan omsättas i ett möbelkoncept.

Som strukturerande ramverk användes Double Diamond-modellen (Norman 2013). Modellen bedömdes relevant då den stödjer både bred problemutforskning och successiv konkretisering av lösningar, vilket är särskilt användbart i projekt som behandlar öppna och komplexa designfrågor.

3.2 Planering och projektstruktur

Projektet planerades utifrån en iterativ designprocess där metoder kombinerades och återkommande användes i flera cykler. En iterativ struktur är lämplig i designprojekt då den möjliggör kontinuerlig omformulering av problem och lösningar (Dorst 2006). Planeringen fungerade som ett stöd för att strukturera research, konceptutveckling, prototypande och reflektion genom projektets olika delar.

3.3 Datainsamling och kunskapsunderlag

3.3.1 Litteraturstudier

Litteraturstudier genomfördes för att skapa en teoretisk grund kring cirkulär ekonomi, möblers livslängd, obsolescens och relevanta designstrategier. Enligt Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind (2021) är litteraturstudier centrala i designprocessens utforskande fas då de bidrar till att identifiera relevanta teorier, begrepp och tidigare forskning. Vetenskapliga artiklar, rapporter och branschmaterial söktes i relevanta databaser och kompletterades genom snöbollssökning.

3.3.2 Intervjuer och samtal med Edsbyverken

Semistrukturerade intervjuer användes för att samla in erfarenhetsbaserad kunskap om produktion, materialflöden och företagets arbete med cirkularitet. Metoden valdes eftersom den möjliggör fördjupad förståelse av praktiska förutsättningar och ger flexibilitet att följa upp relevanta teman under samtalets gång (Wikberg Nilsson et al. 2021). Intervjuerna bidrog till att belysa företagets behov, produktion och syn på framtida cirkulära lösningar.

3.3.3 Produktanalys

Produktanalys användes för att undersöka konstruktion, materialmöten, demonterbarhet och formspråk i befintliga möbler. Metoden är relevant i cirkulär design eftersom den synliggör vilka komponenter som är långlivade respektive kortlivade och hur produkter stödjer eller hindrar reparation, uppgradering och materialseparation (Warell & Nåbo 2001). Analysen genomfördes genom

Funktionsanalys

Funktionsanalysen fokuserade på möblernas bärande strukturer, sammanfogningar och materialkombinationer. Syftet var att identifiera vilka komponenter som har potential att fungera som långlivade respektive utbytbara delar i ett cirkulärt system. Metoden användes för att kartlägga hur olika konstruktionsprinciper påverkar reparerbarhet, stabilitet och möjligheten att byta ut slitdelar.

Visuell analys och formspråk

Den visuella analysen användes för att undersöka formspråk genom proportioner, radier, materialmöten och detaljer. Analysen användes som stöd för att identifiera visuella kvaliteter som kunde integreras i det nya konceptet.

Cirkularitetsanalys

Cirkularitetsanalysen fokuserade på hur produkter stödjer demontering, reparation, återbruk och materialseparation. Analysen användes för att identifiera möjligheter och begränsningar i olika konstruktionslösningar och för att bedöma hur väl en lösning överensstämmer med cirkulära strategier.

3.4 Gestaltande metoder

Gestaltande metoder användes för att utforska och utveckla form, konstruktion och cirkulära principer genom visuella och fysiska representationer. Dessa metoder är centrala i Research Through Design eftersom de möjliggör kunskapsutveckling genom praktiskt görande och genom att idéer testas, omformuleras och konkretiseras (Cross 2001). De gestaltande metoder som använts i projektet omfattade idégenerering genom skissning, CAD-modellering samt mockups och prototyper i olika skalor.

3.4.1 Idégenerering

Idégenerering användes som en central metod i projektets tidiga faser för att skapa ett brett idéunderlag och undvika att låsa en specifik lösning. Skissning och brainstorming valdes eftersom de möjliggör snabb visualisering och utforskning av flera alternativa riktningar parallellt (Wikberg Nilsson et al. 2001).

Skissning betraktas som ett utforskande verktyg där idéer kan testas, kombineras och omformuleras utan större resursåtgång. Wikberg Nilsson et al. (2001) betonar att många snabba och enkla skisser är mer värdefulla i tidiga faser än få detaljerade, eftersom de stödjer kreativitet och flexibilitet.
Idégenereringen användes därför som ett sätt att undersöka olika konstruktionsprinciper, moduluppbyggnader och visuella uttryck innan koncepten avgränsades i nästa fas.

3.4.2 Skissning

Skissning användes som ett praktiskt verktyg för att utforska form, proportioner och möjliga systemlösningar. Inom industridesign fungerar skisser som ett sätt att tänka visuellt och utveckla förståelse genom att snabbt pröva och omformulera idéer (Cross 2001).
Metoden valdes eftersom den möjliggör snabb iteration, tidig problemidentifiering och en flexibel övergång mellan abstrakta idéer och mer konkreta lösningar. Skissning användes även för att kommunicera idéer i dialog med Edsbyverken och som underlag för vidare CAD-modellering.

3.4.3 CAD-modellering

CAD står för Computer-Aided Design och användes för att undersöka proportioner, modularitet och teknisk genomförbarhet i digital form. CAD är en etablerad metod inom industridesign eftersom den möjliggör detaljerad analys av mått, relationer och komponenters kompatibilitet, samt fungerar som underlag för ritningar och prototypframtagning.

Genom CAD kunde olika moduler och konstruktionsprinciper snabbt utforskas innan fysiska prototyper tillverkades. Detta möjliggjorde även att standardmått och relationer mellan systemets komponenter kunde analyseras och justeras i ett tidigt skede. CAD-modellerna låg

även till grund för ritningar och underlag inför prototypframtagning, och bidrog till att säkerställa att konceptet var tekniskt genomförbart.

3.4.4 Mockups och Prototyper

Mockups och prototyper användes som fysiska verktyg för att undersöka konstruktion, sammanfogningar, stabilitet och materialmöten i olika skalor. Prototyper är centrala i RTD då de fungerar som undersökande modeller som genererar ny kunskap genom praktiskt görande (Dorst 2006). Mockups i enklare material användes för att snabbt testa volymer och proportioner, medan mer avancerade prototyper i trä användes för att utvärdera detaljerade lösningar och tekniska principer. Metoden valdes eftersom den möjliggör att cirkulära strategier som demonterbarhet, modularitet och materialseparation kan testas i full skala.

3.5 Metodernas relation till forskningsfrågorna

Metoderna valdes för att tillsammans besvara studiens forskningsfrågor genom en kombination av teoretisk analys och praktisk gestaltning. Litteraturstudier, intervjuer och produktanalyser användes för att skapa förståelse för möblers livslängd, orsaker till utbyte och vilka utmaningar och möjligheter som finns inom cirkulär möbelutveckling. För att undersöka relevanta cirkulära designstrategier användes litteraturstudier, cirkularitetsanalys samt konceptutveckling genom skissning och reflektion.

CAD-modellering och prototypande valdes för att undersöka hur dessa strategier kan omsättas i ett konkret möbelkoncept. Kombinationen av metoder möjliggör därmed både bredd och djup i studiens kunskapsutveckling.

4 Genomförande

Detta kapitel beskriver hur designprocessen genomfördes i praktiken, från inledande research till konceptutveckling, prototypande och dialog med Edsbyverken. Arbetet har följt en iterativ *Research Through Design*-ansats där analys, gestaltning och reflektion utvecklats parallellt. Genomförandet presenteras i tre övergripande faser som motsvarar Double Diamonds logik: utforskande, konceptutveckling och fördjupning genom prototypande.

4.1 Utforskande fas (Discover)

4.1.1 Planering

En övergripande planering över perioden gjordes *(Figur 1)* där research, konceptutveckling, prototypande och rapportskrivning delvis genomfördes parallellt. Planeringen utgick från designprocessens olika faser och uppdaterades löpande under arbetets gång i takt med att nya insikter och vägval uppstod. Mellanredovisning, handledning och avstämningar med Edsbyverken fungerade som viktiga kontrollpunkter för reflektion under processen (Cross 2001).

Vecka	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Viktiga datum													Slut
Planering/research													
Idégenerering													
Utveckla koncept													
Prototyp													
Planera presentation													
Rapport													

Figur 1 Översikt över projektets tidsplan och designprocessens olika faser

4.1.2 Projektstart och inledande research

Arbetet inleddes med en bred utforskning av cirkulär design inom möbelindustrin. Genom litteraturstudier, samtal och ett tidigt studiebesök hos Edsbyverken skapades en första förståelse för företagets produktion, materialflöden och ambitioner kring cirkularitet.

Litteraturstudierna gav en grundläggande bild av centrala begrepp som cirkulär ekonomi, Design for Disassembly (DfD), modularitet, materialvärde, obsolescens och 10R-modellen (*se kapitel 2*). Detta visade att cirkularitet inte enbart handlar om återvinning, utan om att redan i designfasen skapa förutsättningar för längre användning och flera livscykler, så kallade *slowing loops*.

Under besöket blev det tydligt att stora mängder textilspill uppstår i produktionen. Detta väckte frågor om hur spill skulle kunna användas som en aktiv designresurs i stället för att betraktas som avfall. Samtidigt uttryckte Edsbyverken ett intresse för mer långsiktiga cirkulära lösningar, där modularitet, demonterbarhet och återtag spelar en central roll.

Tillsammans gjorde dessa insikter det tydligt att projektet behövde fokusera på designbeslut som möjliggör återtag, ombyggnad och flera användningscykler. Vilket också blev utgångspunkten för det fortsatta arbetet.

4.1.3 Dialog med Edsbyverken och förtydligande av projektets riktning

Efter den inledande researchfasen genomfördes ett fördjupande möte med Edsbyverken. Syftet var att diskutera de insikter som framkommit under researchen och att förstå vilka cirkulära möjligheter som var mest relevanta för företagets utveckling.

Under mötet framkom att Edsbyverken såg ett behov av att utveckla mer cirkulära systemlösningar med fokus på *standardisering, demonterbarhet och återtag*. Planmöbler lyftes fram som ett strategiskt viktigt område då de ligger nära företagets befintliga produktion och lämpar sig för modulära lösningar. Samtalet visade också hur företagets historiska identitet, med möbler i massivt trä och synliga konstruktioner, skiljer sig från dagens mer skivbaserade produktion. Detta blev en viktig startpunkt; att undersöka hur ett cirkulärt möbelsystem skulle kunna knyta an till Edsbyverkens tradition samtidigt som det möter moderna krav.

Projektets riktning förtydligades därför mot att utveckla ett modulärt möbelsystem där komponenter med olika livslängd kan separeras och cirkulera. För att förstå hur detta skulle kunna kopplas till företagets identitet genomfördes en analys.

4.1.4 Analys av Edsbyverkens identitet och produkter

För att förstå Edsbyverkens formspråk, materialtradition och sätt att bygga möbler genomfördes en analys av både historiska och samtida möbler. Underlaget baserades på fotografier, produktbilder, egna observationer samt studier av möbler i företagets showroom. Parallellt fördes informella samtal med cirka 20 personer utanför företaget organisation, (studenter och förbipasserande på stan) för att få en känsla av hur Edsbyverkens möbler och identitet uppfattas av allmänheten.

4.1.4.1 Historiska möbler

Analysen visade att många förknippar Edsbyverken med äldre trämöbler som pinnstolar, gungstolar och andra möbler i massivt trä. De beskrevs som robusta, tidlösa och lätta att reparera. Flera används fortfarande i privata hem trots att de tillverkades för flera decennier sedan.

De historiska möblerna hade synliga konstruktioner, bearbetade trädetaljer och tydliga sammanfogningar där materialet fick synas. Konstruktionerna upplevdes som begripliga och långlivade, vilket ligger nära teorier kring reparerbarhet och lång teknisk livslängd.

4.1.4.2 Samtida möbler

I kontrast uppfattades dagens sortiment som mer anonymt och mindre kopplat till ett tydligt formspråk. En stor del av dagens produkter består av planmöbler i skivmaterial, laminat och metall där konstruktionerna ofta är dolda bakom täckta förband och fasta materialkombinationer.

Ur ett cirkulärt perspektiv innebar detta flera utmaningar. Limmade förband och komplexa materialmöten försvårar demontering och materialseparation, samtidigt som slitna delar i många fall blir svåra att byta utan att hela möbeln påverkas.

4.1.4.3 Sammanfattning av analys

Analysen visade ett tydligt glapp mellan företagets historiska identitet och dagens produktionslogik. De äldre möblerna uppvisade flera kvaliteter som är viktiga inom cirkulär design, såsom reparerbarhet, tydliga konstruktioner och lång livslängd. De samtida produkterna präglas mer av effektiv serieproduktion, vilket kan göra dem mindre flexibla och svårare att reparera.

För att synliggöra skillnaderna gjordes visuella jämförelser mellan äldre *(Figur 2)* och nyare *(Figur 3)* möbler där proportioner, radier, materialmöten och sammanfogningar analyserades. En central insikt var relationen mellan massivt trä och skivmaterial. Massivt trä framstod som ett material med potential att fungera som en långlivad och värdebärande del i ett cirkulärt system, medan skivmaterial lämpar sig bättre för utbytbara moduler med kortare livslängd.

Analysen blev en viktig del för projektets fortsatta utveckling. Fokus flyttades från att enbart skapa en cirkulär lösning till att undersöka hur ett cirkulärt möbelsystem kan knyta an till Edsbyverkens historiska identitet och materialtradition.



Figur 2, Visuell analys av Edsbyverkens historiska formspråk, material och konstruktioner. Bilder hämtade från auktionssidor på internet.



Figur 3, Visuell analys av Edsbyverkens samtida formspråk, material och konstruktioner. Bilder hämtade från Edsbyverkens hemsida.

4.1.5 Formulering av designkriterier

Efter den inledande researchen, dialogen med Edsbyverken och analysen av företagets produkter formulerades ett antal övergripande designkriterier.
Kriterierna betonar en långlivad bärande struktur, utbytbara slitdelar, demonterbarhet, modularitet och standardisering, samt möjligheten att separera material vid reparation eller återvinning. Även formspråket integrerades som ett kriterium, där Edsbyverkens trätradition och visuella hållbarhet skulle tas tillvara i ett samtida modulärt system. En sammanställning av kriterierna presenteras i Tabell 1.

4.1.5.1 Designkriterier

Tabell 1

Designkriterier	**Innebörd i projektet**
Långlivad bärande struktur	Massivt trä används i bärande komponenter med lång teknisk livslängd, reparerbarhet och estetisk hållbarhet.
Utbytbara slitdelar	Skivor och textilier ska kunna bytas eller uppdateras vid behov och över tid
Demontering (DfD)	Alla komponenter ska kunna monteras och demonteras med standardverktyg utan att material skadas. Limmade förband undviks.
Modularitet	Samma komponenter ska kunna användas i flera möbeltyper och konfigurationer
Standardisering	Mått och infästningar ska fungera tillsammans med Edsbyverkens befintliga system
Materialseparation	Olika material ska kunna separeras vid reparation eller återvinning
Visuell hållbarhet	Formspråket ska knyta an till Edsbyverkens trätradition och upplevas långlivat

4.1.6 Möbeln som ett system

I samband med att designkriterierna utvecklades tanken om möbeln som ett system av separata lager. Systemet delades upp i tre nivåer med olika funktion och livslängd.

- En långlivad bärande trästruktur
- Utbytbara skivmoduler
- Textila och mjuka lager som kan förändras vid behov och över tid

Detta systemperspektiv blev centralt för den fortsatta konceptutvecklingen och kom senare att ligga till grund för hur det slutliga konceptets byggdes upp.

4.1.7 Sammanfattning och avgränsning (Define)

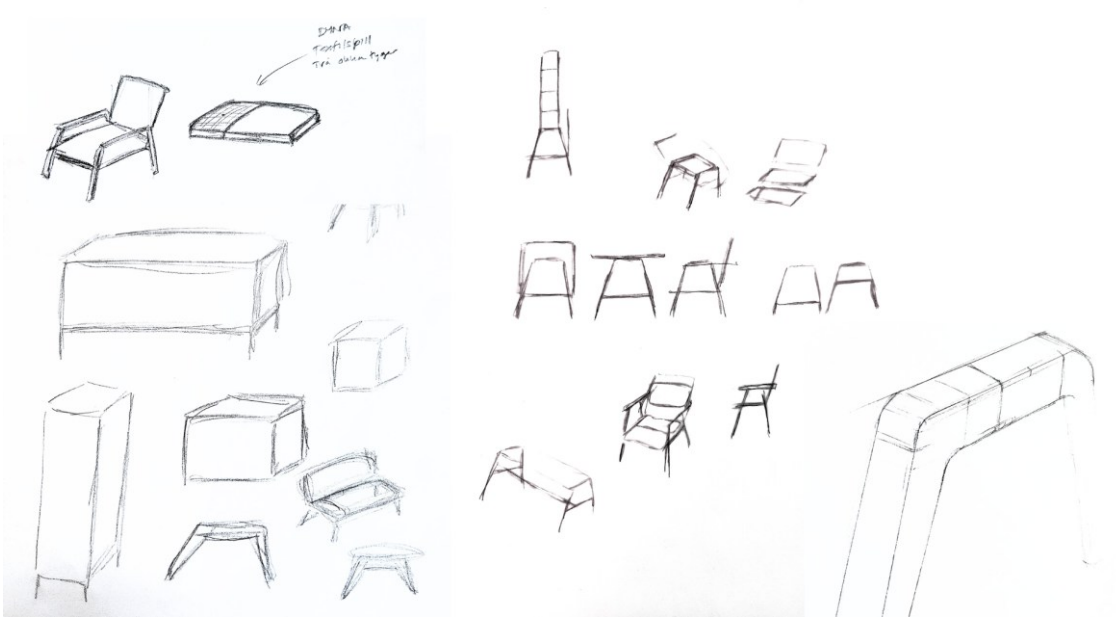
Arbetet i den utforskande fasen resulterade i en tydligare förståelse för projektets riktning och vilka aspekter som behövde prioriteras i den fortsatta utvecklingen. Genom dialogen med Edsbyverken, analysen av företagets identitet och studier av befintliga möbler identifierades centrala krav kopplade till produktion, formspråk och material. Samtidigt tydliggjorde litteraturen kring cirkulär design behovet av att separera långlivade och kortlivade komponenter samt att möjliggöra demontering och framtida ombyggnad.

Dessa insikter låg till grund för projektets avgränsningar och formulerades i ett antal designkriterier som kom att styra den fortsatta konceptutvecklingen. *Define*-fasen markerade därmed övergången från ett brett utforskande till en mer fokuserad och riktad utveckling av möjliga lösningar.

4.2 Konceptfas (Develop)

4.2.1 Två cirkulära spår

När designkriterierna var formulerade inleddes en öppen konceptutvecklingsfas där olika idéer utforskades genom skisser *(Figur 4)* och enklare CAD-modeller. Målet var att översätta kriterierna i en produkt som skulle kunna fungera för företaget.



Figur 4, Skissprocess

Under processen växte två huvudsakliga spår fram:

1. Textilspill som resurs.
2. Modulära träkomponenter med flera livscykler

4.2.1.1 Koncept 1 – Textil som resurs

Det första spåret utgick från det textilspill som uppstår när tygets standardmått inte stämmer överens med möblernas dimensioner *(Figur 5).* Här undersöktes hur spillmaterialet skulle kunna användas som en aktiv del av uttrycket i stället för att ses som avfall.



Figur 5, Textilspill i fabriken

Genom skisser, moodboards och materialtester utforskades synliga skarvar som en del av formspråket. I stället för att dölja skarvarna användes de för att synliggöra materialets ursprung och resursanvändning.

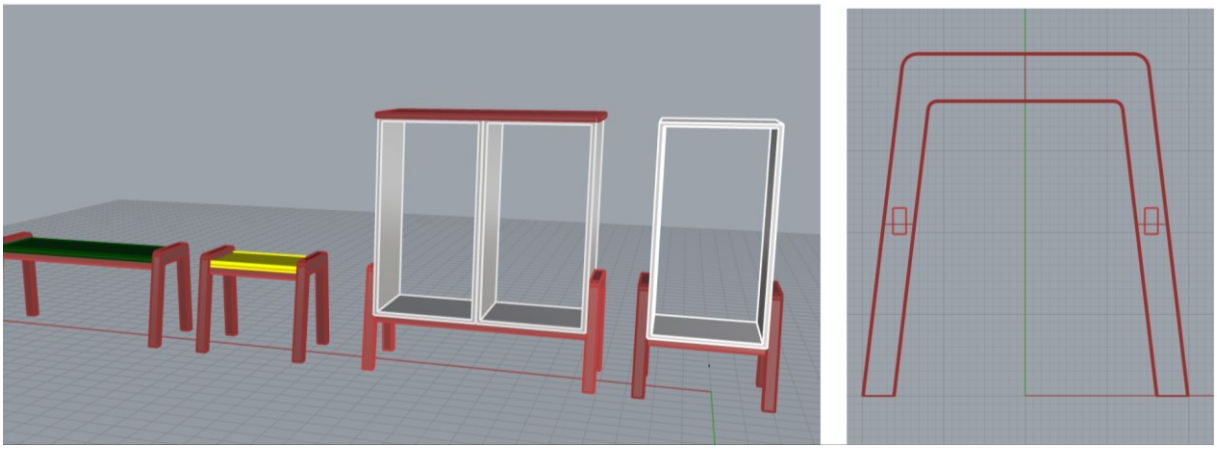
Konceptet undersökte också hur utbytbara textila lager kan förlänga möblers estetiska livslängd genom att möjliggöra variation och uppdatering över tid.

Parallellt diskuterades andra möjliga användningsområden för spillmaterialet, exempelvis mindre kollektioner, accessoarer eller samarbeten med externa aktörer.

4.2.1.2 Koncept 2 – Modulärt system i trä

Det andra spåret fokuserade på hur möbler kan utformas för att möjliggöra demontering, ombyggnad och återanvändning över flera livscykler. Här började idén om ett modulärt system ta form. Grundtanken var att skapa standardiserade träkomponenter som fungerar som långlivade bärande delar, medan skivmaterial och andra slitdelar ses som utbytbara lager med kortare livslängd.

De första CAD-modellerna användes för att testa proportioner och hur samma komponenter skulle kunna användas för att bygga upp flera olika möbler, exempelvis bänk, pall och förvaring *(Figur 6).*



Figur 6, CAD-visualisering av hur samma ben/träkomponenter kan användas för flera funktioner

Under arbetet blev systemtanken allt tydligare, med massivt trä som kärna och skivmaterial och textilier som delar för förändring. I detta arbete väcktes också frågan om hur systemet kunde knyta an till företagets trätradition och samtidigt anpassas till en modern, standardiserad produktion

4.2.2 Reflektion och fortsatt riktning

De två konceptspåren representerade två olika men kompletterande sätt att arbeta med cirkularitet.

1. Textilspåret fokuserade främst på att ta tillvara materialspill och skapa estetisk variation.

2. Träspåret fokuserade på lång livslängd, demonterbarhet och återanvändning av bärande komponenter.

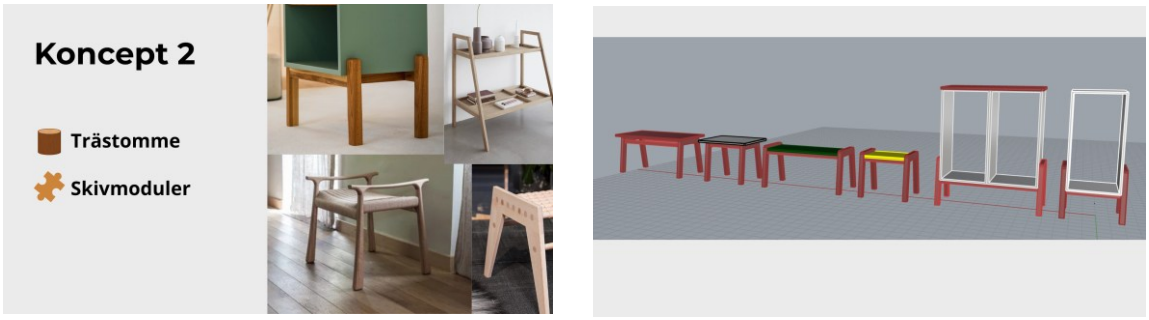
Arbetet synliggjorde att cirkularitet behöver hanteras på flera nivåer samtidigt, genom materialval, konstruktion, systemtänkande och möjligheten att förändra produkter över tid. De två konceptspåren låg därefter till grund för mellanredovisningen.

4.2.3 Mellanredovisning och val av koncept

Vid mellanredovisningen presenterades båda koncepten *(Figur 7Figur 8)* för handledare och representanter från Edsbyverken. Syftet var att utvärdera konceptens potential ur ett cirkulärt, estetiskt och produktionstekniskt perspektiv. Återkopplingen visade att båda koncepten uppfattades som relevanta, men att de adresserade olika typer av problem.



Figur 7, Bilder från presentationen av textilkonceptet



Figur 8, Bilder från presentationen av det modulära träkonceptet

Textilkonceptet uppskattades för sitt uttryck och sin berättelse om resursanvändning, men bedömdes som svårt att producera i större skala på grund av många sömmar och skarvar.

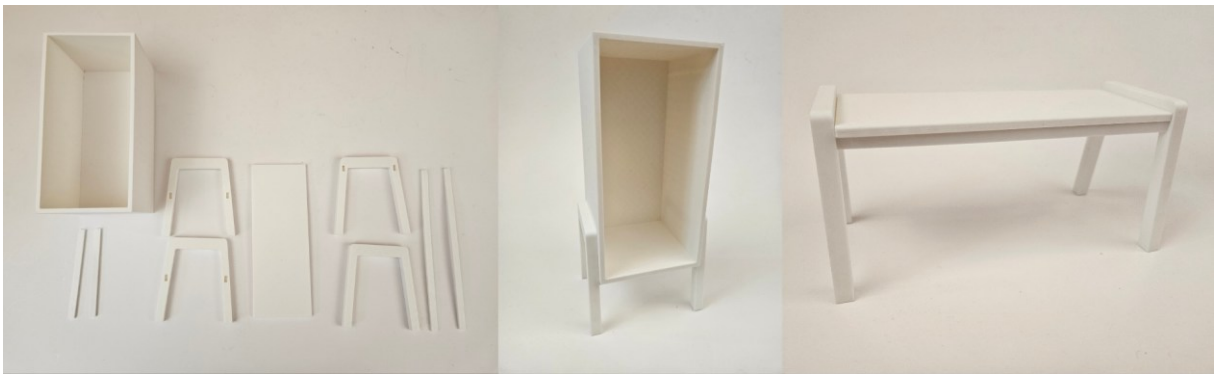
Det modulära träkonceptet fick stark respons. Idén om ett långlivat underrede i massivt trä som kan kombineras med olika moduler ansågs både realistisk och relevant för Edsbyverkens historiska identitet och framtida produktion. Återkopplingen lyfte också behovet av att undersöka konstruktion, stabilitet och infästningar vidare.

Beslutet blev därför, utifrån återkopplingen och en egen utvärdering mot designkriterierna, att gå vidare med det modulära träkonceptet. Textilspåret övergavs inte helt utan låg med i tanken som en del av systemet med textila moduler.

4.3 Fördjupning och prototypande (Deliver)

4.3.1 Produktion och tekniska förutsättningar

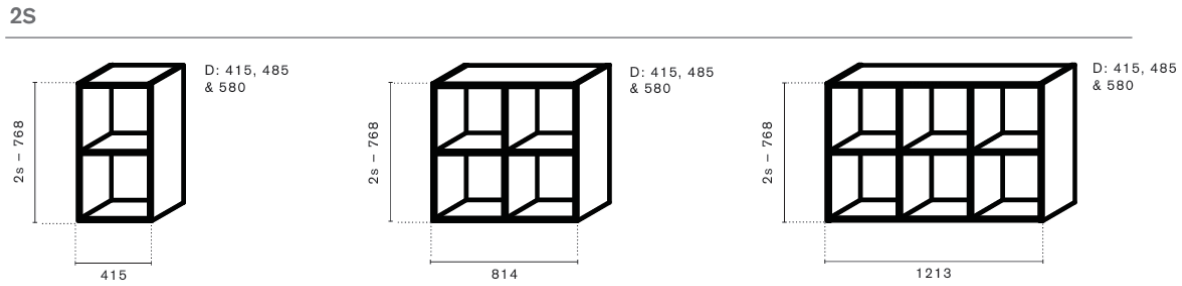
Ett nytt besök hos Edsbyverken genomfördes för att diskutera produktion, konstruktion och tekniska förutsättningar. En 3D-printad modell användes som diskussionsunderlag och underlättade kommunikationen kring detaljer och hur de olika delarna i systemet kunde samverka *(Figur 9)*.



Figur 9, De olika delarna, som 3D-modell, kan kombineras för att bygga upp olika möbellösningar

Under mötet diskuterades hur konceptet skulle kunna anpassas till företagets befintliga produktion och samtidigt utformas så att det stödjer demontering, modularitet och flera livscykler. Det blev tydligt att björk och ek var de mest relevanta träslagen att arbeta med då de redan används i produktionen. Samtidigt lyftes flera praktiska frågor kring dimensioner, stabilitet och sammanfogningar som behövde testas i full skala. Företaget uttryckte bland annat osäkerhet kring konstruktionens stabilitet som bänk, vilket gjorde att sargens placering behövde undersökas vidare.

Besöket gav också en bättre förståelse för Edsbyverkens planmöbler och måttsystem. Förvaringsserien SHAPE visade sig vara särskilt relevant då dess standardbredder *(Figur 10),* låg nära de mått som redan testats i konceptet. Genom att anpassa sargernas bredd till dessa mått kunde underredet integreras i företagets befintliga system i stället för att utveckla nya förvaringsmoduler. Under besöket måttades även möbler i företagets showroom för att få en tydligare bild av vilka dimensioner och proportioner som används i företagets sortiment *(Figur 11).*



Figur 10, En del av produktbladet från Shape som visar tre standardbredder



Figur 11, Möbler från Edsbyverkens showroom måttades för att få en uppfattning om vilka dimensioner som används tidigare

Edsbyverken erbjöd sig dessutom att tillverka en prototyp av benen när konstruktionen var färdig, samt att ta fram en befintlig SHAPE-modul för att möjliggöra en fullskalig modell.

Besöket markerade därmed övergången från konceptidé till mer praktiskt utforskande.

4.3.2 Mockups

Efter att de tekniska förutsättningarna diskuterats med Edsbyverken påbörjades en mer praktisk och undersökande fas där proportioner, form och konstruktion testades genom mockups och fullskaliga modeller. Arbetet följde Research Through Design, där kunskap utvecklas genom att bygga, testa och justera. Syftet med denna fas var att undersöka hur konceptet fungerade i verklig skala och hur olika designbeslut påverkade uttrycket.

4.3.2.1 Kartong

De första testerna gjordes i kartong i full skala. Genom att snabbt bygga upp underredet kunde höjd, bredd och proportioner utvärderas utan tidskrävande tillverkning. De första måtten utgick från tidigare CAD-modeller men när måtten testades i full skala upplevdes underredet för lågt i relation till sittfunktion. Den ursprungliga höjden på cirka 420 mm justerades därför till cirka 470 mm (*Figur 12).*



Figur 12, Höjden justerades från 420 mm till 470 mm

Tidiga versioner upplevdes också tunga i uttrycket, vilket ledde till tester med smalare dimensioner *(Figur 13)*. Målet var att hitta en balans mellan robusthet och lätthet och samtidigt knyta an till företagets historiska trämöbler, utan att det skulle bli för nostalgiskt. När proportionerna kändes rätt gick arbetet vidare till en fullskalig trämodell.



Figur 13, Olika dimensioner testades för att hitta en balans

4.3.2.2 Trämodell

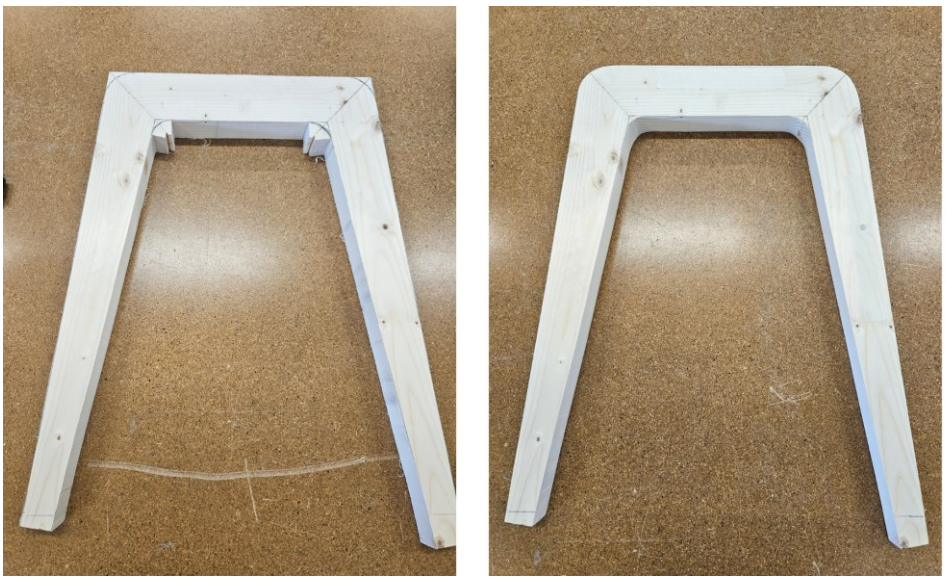
Den fullskaliga trämodellen byggdes för att undersöka möten mellan komponenter, materialets visuella tyngd och hur radier och vinklar påverkar helhetsuttrycket.

Grundkonstruktion

Konstruktionen tillverkades av träreglar, 45x90 mm, som hyvlades ner för att få en dimension på 30x90 mm. Regeln kapades i ca 500 mm bitar och i en vinkel på 45 grader för mötet mellan benen. Därefter limmades dessa vinklar samman *(Figur 14)*. Benens profil ritades upp och sågades ut i bandsåg *(Figur 15)*.



Figur 14, Grundkonstruktion av tre reglar i vinkel med limförband då dessa delar inte behöver materialsepareras



Figur 15, Benens profil sågades ut

Formstudie och Radier

En moodboard *(Figur 16)* användes för att analysera radier, vinklar och möten i Edsbyverkens historiska och samtida möbler. Flera radier testades (R2, R3, R6.5 och R9) för att utvärdera funktion och uttryck *(Figur 17).* För att klara stötar bättre valdes en större radie (R9) på benens utsida, medan en mindre radie (R3) användes på insidan och på sargen för att skapa balans *(Figur 18).*



Figur 16, Moodboard som inspiration för vinklar, möten och radier. Bilder hämtade från Edsbyverkens hemsida och auktionssidor på internet.



Figur 17, Test av olika radier



Figur 18, Radie 9 (utsida) och radie 3 (insida) valdes för att balansera robusthet och uttryck

Sammanfogning och tekniska detaljer

Dubbelhäftande tejp användes för att testa sargens placering *(Figur 19), (Figur 20).* Den undre sargen böjdes cirka 50 mm för att ge plats åt fötterna när man reser sig upp. Den övre sargen placerades 40 mm från benets ovankant för att skapa en visuell nedsänkning av sittytan samtidigt som underredets övre profil förblir synlig när sitsen monterats *(Figur 21).*



Figur 19



Figur 20 Sargerna fästes med dubbelhäftande tejp för att få en bild av placeringen



Figur 21, Benens övre profil förblir synlig när sitsen monteras

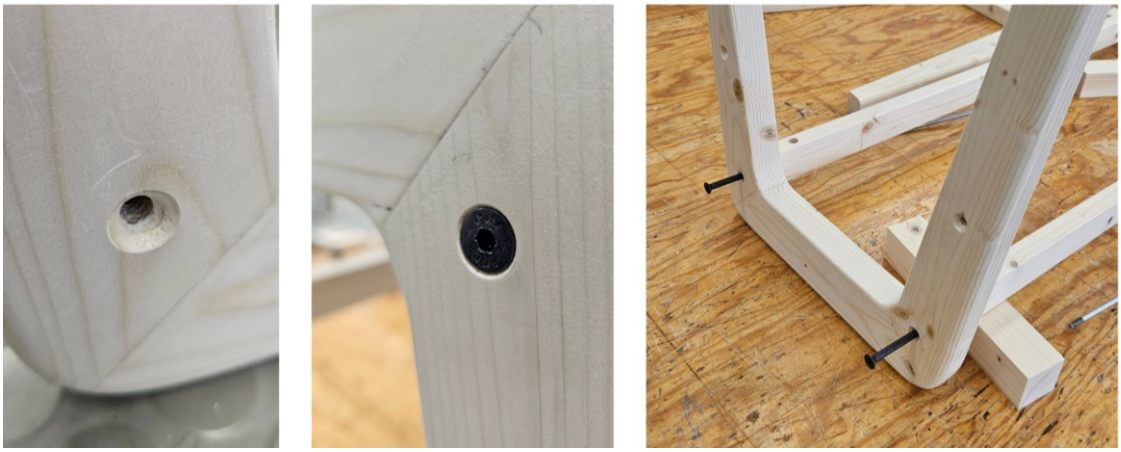
För att möjliggöra demontering valdes limfria mekaniska infästningar i mötet mellan ben och sarg. Styrande tappar fixerade delarna i rätt läge, medan konstruktionen låstes med sargsprint och skruv *(Figur 22).* En borrmall togs fram för att säkerställa identisk hålbild i ben och sarg *(Figur 23)*. Skruven försänktes i benets utsida *(Figur 24)* och modellen monterades med standardverktyg *(Figur 25).*



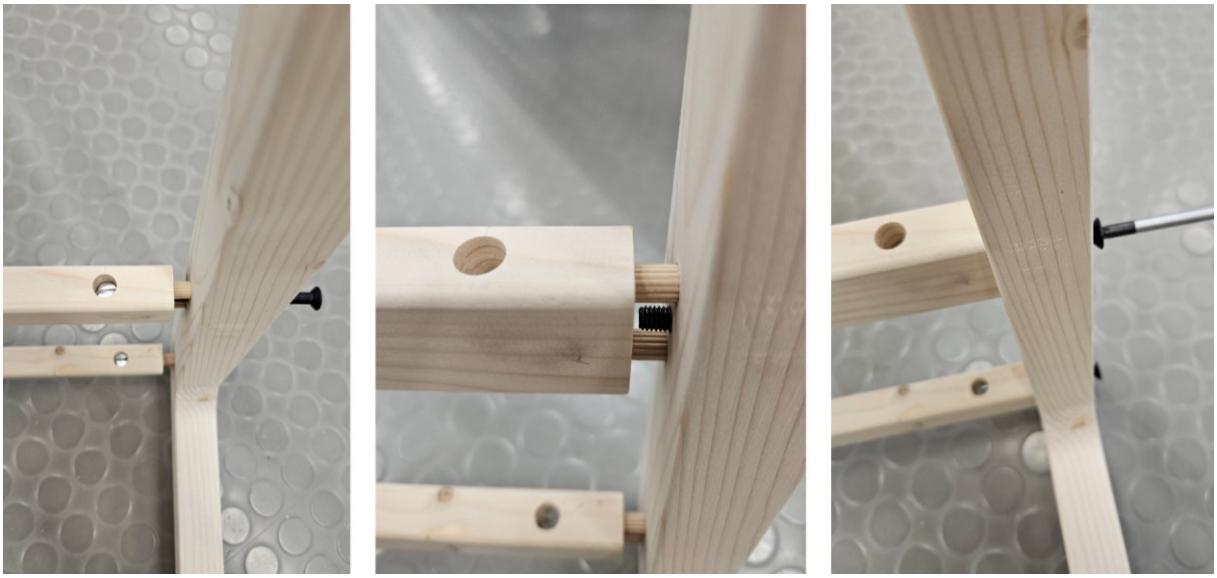
Figur 22, Skuv, sargsprin och tappar



Figur 23, Borrmallen möjliggjorde att resultatet blev detsamma på alla komponenter



Figur 24, Skruven försänktes för att skapa ett renare uttryck



Figur 25, Montering av ben mot sarg genomfördes med standardverktyg

Avstämning med Edsbyverken

När trämodellen hade skruvats ihop *(Figur 26)* skickades foton och ritningar till Edsbyverken. Återkopplingen från företaget innebar att den ursprungliga 45-gradersdelningen i benens konstruktion behövde ersättas med en rak delningslinje *(Figur 27)* för att förenkla produktionen. Detta tydliggjorde hur cirkulära designstrategier behöver balanseras mot industriella förutsättningar.



Figur 26, Modellen skruvades ihop och fotades för att ge företaget ett visuellt inderlag att utvärdera



Figur 27, Återkopplingen visade att de ville justera konsruktionen

Sits och textila moduler

När underredet var färdigt påbörjades arbetet med sitsen. I samråd med Edsbyverken valdes en 20 mm MDF-skiva som bas, och olika radier testades för att skapa ett harmoniskt möte med underredet *(Figur 28).* Valet landade på att använda samma radie på skivans långsidor som på benens utsida för att skapa en visuell balans och minska risken för kantstötning.



Figur 28, Några av de olika lösningarna som testades

Som ett alternativ testades även en flätad sits inspirerad av textilspåret. En ram i gran tillverkades i full skala *(Figur 29) (Figur* 30*),* och läderspill från företagets produktion användes för att undersöka hur spillmaterial med högt estetiskt värde kan tas tillvara *(Figur 31).*

Detta visar på systemets flexibilitet, där underredet kan bära allt från en industriell standardmodul till en unik sits baserad på fabrikens aktuella restmaterial.



Figur 29



Figur 30



Figur 31 Processen från spill till flätat mönster

4.3.3 Sammanfattning

Fördjupningen tillsammans med Edsbyverken och den efterföljande mockup-fasen gjorde det möjligt att gå från övergripande idéer till konkreta beslut om konstruktion, proportioner och material. Genom att arbeta i full skala blev det tydligt hur sargplacering, radier, dimensioner och infästningar påverkar både uttryck och funktion. Mockup-studierna lade därmed grunden för det fortsatta utvecklingsarbetet och gjorde det möjligt att ta fram en konstruktion som både är tekniskt genomförbar och i linje med Edsbyverkens identitet och produktionsförutsättningar.

5 Resultat och Analys

Detta kapitel presenterar det slutliga designförslaget och analyserar hur resultatet relaterar till studiens syfte och forskningsfrågor. Resultatet består av ett modulärt möbelsystem utvecklat för att möjliggöra återtag, ombyggnad och användning över flera livscykler. Analysen belyser hur systemets konstruktion, materialval och modulära principer stödjer cirkulära strategier såsom demonterbarhet, standardisering och Multiple Life-Cycles (MLC).

5.1 Slutligt koncept

Det slutliga konceptet är ett modulärt möbelsystem för offentlig miljö. Systemet bygger på ett långlivat underrede i massivt trä *(Figur 32)* som kan kombineras med utbytbara skiv- och textilmoduler *(Figur 33) (Figur 34).* Grundidén är att möbeln inte ska ses som en statisk slutprodukt utan som ett system av delar med olika livslängd. Den bärande strukturen är avsedd att användas under lång tid, och kan cirkulera mellan flera användare, medan slitdelar som skivor och textilier kan bytas ut vid slitage eller förändrade behov.

Konceptet bygger på följande principer:

- Demonterbar konstruktion
- Modulär uppbyggnad
- Standardiserade mått
- Separerbara material
- Utbytbara slitdelar
- Kompatibilitet med Edsbyns befintliga system



Figur 32, Underrede i massivt trä (modell av gran)



Figur 33, Modell av underrede med sittmodul av obehandlad MDF-skiva



Figur 34, Modell av underrede med sittmodul som tillverkats av spillmaterial, från Edsbyverkets produktion,

Konceptet adresserar centrala orsaker till förtida utbyte av möbler inom offentlig miljö, särskilt estetisk och funktionell obsolescens. Genom att separera långlivade och kortlivade komponenter skapas förutsättningar för att möbeln kan uppdateras utan att den bärande strukturen behöver ersättas. Detta ligger i linje med MLC-principen och forskning som betonar vikten av att bevara materialvärde genom att förlänga användningstiden för kärnkomponenter (Go, Wahab & Hishamuddin 2015; Rex & Nilsson 2020).

5.2 Systemuppbyggnad och modulära lager

Systemet är uppbyggt i tre huvudsakliga nivåer *(Figur 35):*

Bärande struktur med ett underrede i massivt trä med lång teknisk livslängd.

Skivmoduler som utbytbara ytor och funktionella delar.

Textila lager för mjuka och estetiska komponenter som kan uppdateras över tid.

Denna uppdelning gör det möjligt att ersätta delar med kortare livslängd utan att hela möbeln behöver bytas ut.

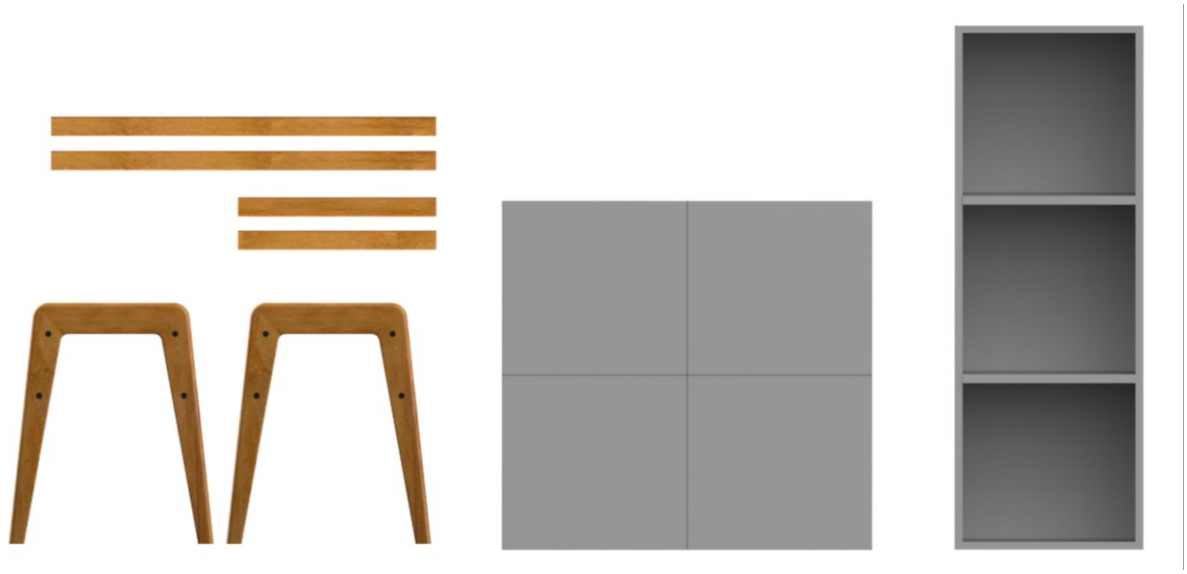


Figur 35, Illustration av de olika nivåerna. En bärande struktur (underredet), en skivmodul (sittytan) och ett textilt lager (i detta fall en tunn dyna).

Uppdelningen i lager skapar en tydlig hierarki mellan komponenter med olika livslängd, vilket är centralt för cirkulär möbelutveckling (Bocken et al. 2016). Detta gör det möjligt att hantera estetiskt slitage och förändrade behov utan att kassera den bärande strukturen (Ceschin & Gaziulusoy 2016). Systemet följer därmed principerna för *slowing loops* och *MLC* genom att möjliggöra upprepade uppgraderingar och ombyggnader (Go, Wahab & Hishamuddin 2015; Bocken et al. 2016).

5.3 Modularitet och användningsscenarier

Systemet är utvecklat för att samma grundkomponenter *(Figur 36)* ska kunna användas i flera olika sammanhang. Genom att kombinera underredet med olika moduler kan möbeln fungera som bänk, pall, förvaring eller låg avlastningsyta



Figur 36, Rendering av grundkomponenterna i massivt trä samt två olika förvaringsmoduler i två standardbredder

Detta innebär att komponenter kan få nya funktioner över tid. En möbel som inte längre behövs i ett sammanhang kan byggas om och användas i ett annat *(Figur 37) (Figur 38) (Figur 39),* i stället för att kasseras. Systemet stödjer även framtida tjänster som återtag, renovering, uppgradering och vidareförsäljning.



Figur 37, Rendering som visar hur grundkomponenterna kan kombineras med olika moduler. En bänk eller låg avlastningsyta med en modul av lackad MDF samt den mindre varianten med en modul som fått fanerad yta.



Figur 38, Renderingen visar grundkomponenterna med lackad MDF-skiva som bänk eller låg avlastningsyta, samt en smalare öppen förvaring.



Figur 39, Renderingen visar grundkomponenterna tillsammans med en bredare stängd förvaring samt en smalare öppen förvaring

5.4 Konstruktion och demonterbarhet

5.4.1 Underrede och bärande struktur

Underredet består av två benpar i massivt trä som sammanfogas med sarger. Konstruktionen fungerar som systemets kärna och är utformad för att kunna användas i flera olika möbeltyper. Formgivningen knyter an till Edsbyverkens historiska trämöbler genom synliga konstruktioner, bearbetade radier och tydliga materialmöten *(Figur 40).*

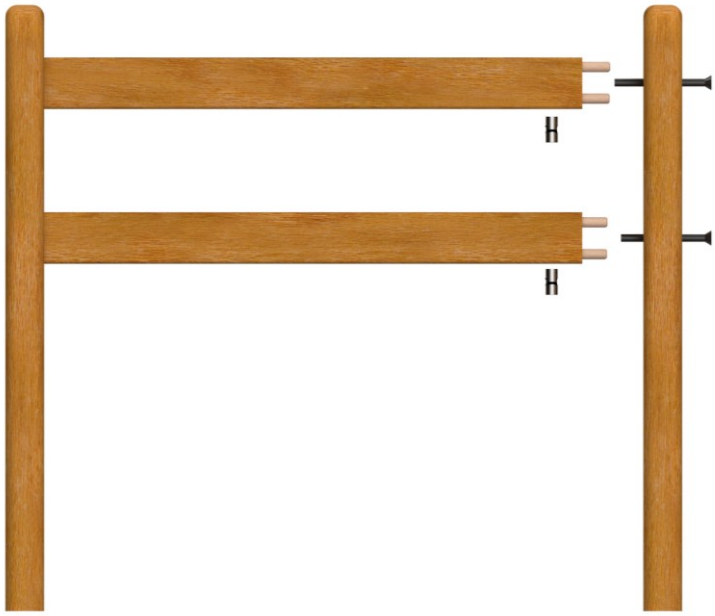
Underredets utformning kombinerar estetiska och tekniska kvaliteter. Genom att arbeta med synliga konstruktioner och mekaniska förband stärks både reparerbarhet och materialseparation. Samtidigt skapar den visuella kopplingen till Edsbyverkens identitet en brygga mellan tradition och framtida cirkulära system.



Figur 40, Rendering visar materialmötet med massiv ek och skivmaterial samt skruven som visuell detalj.

5.4.2 Demontering och sammanfogningar

Ben och sarger sammanfogas med dubbla tappar utan lim, kombinerat med skruv och sargsprint *(Figur 41).* Konstruktionen kan monteras isär vid reparation, transport, uppdatering eller återtillverkning. Då förbanden är mekaniska kan komponenter bytas ut individuellt. Den synliga skruven fungerar både som teknisk infästning och som en visuell detalj *(Figur 40).*



Figur 41, Renderingen illustrerar sammanfogningen med tappar, skruv och sargsprint

Demonterbarheten är en central del av systemets cirkulära funktion. Mekaniska förband möjliggör reparation och materialseparation utan att komponenter skadas, vilket är en förutsättning för återtillverkning och långsiktigt värdebevarande.

Detta ligger i linje med DfD-principer och forskning som betonar vikten av reversibla sammanfogningar framför permanenta infästningar (Sydor & Stańczyk 2025). Genom att basera konstruktionen på mekaniska fästelement möjliggörs en hög placering i 10R-hierarkins prioriteringsordning, där strategier som reparation och återtillverkning kan underlättas (Rex & Nilsson 2020; Kans, Hetti Arachchige & Paulin 2024).

5.5 Industriell prototyp av Edsbyverken

För att verifiera att konstruktionen fungerar i industriell produktion tog Edsbyverken fram en prototyp av underredet baserat på det slutliga designförslaget *(Figur 42).* Prototypen tillverkades i företagets fabrik och användes för att testa form, dimensioner och sammanfogningar i verklig produktionsmiljö. Detta steg var centralt för att säkerställa att systemet är praktiskt genomförbart inom företagets befintliga maskinpark.



Figur 42, Bilder skickade från Edsbyn under framtagning av prototyp

5.5.1 Anpassningar till produktion

Under genomgången av ritningar och foton på modellen identifierade Edsbyverken några justeringar som behövde göras för att konstruktionen skulle passa deras maskiner och tillverkningsprocesser. Den mest betydande förändringen var att den ursprungliga 45-gradersdelningen i benens konstruktion ersattes med en rak delningslinje.

Företaget valde även att minska radien på benets utsida för att anpassa formen till deras standardverktyg och effektivisera bearbetningen. Dessa förändringar påverkar inte systemets funktion men visar hur cirkulära designstrategier behöver balanseras mot industriella förutsättningar i enlighet med *Design for Manufacturing* (DfM). För att ett cirkulärt möbelsystem ska bli ekonomiskt konkurrenskraftigt över sin livscykel krävs en kompromiss där de tekniska lösningarna för demontering även blir realistiska att tillverka i stor skala (Go, Wahab & Hishamuddin 2015; Bocken et al. 2016).

Edsbyverken tog därefter fram en produktionsritning baserad på de justerade förlaget (Bilaga A) och tillverkade en första prototyp i massiv ask. Den färdiga prototypen *(Figur 43) (Figur 44)* bekräftar att konstruktionen är möjlig att producera i industriell skala och att mått, proportioner och sammanfogningar fungerar som tänkt.



Figur 43, Bilder på Edsbyverkens prototyp, 400 mm, samt en modul ut deras Shape-storage till förvaring



Figur 44, Bilder på Edsbyverkens prototyp, 400 mm, underrede som pall

5.6 Material och cirkulära strategier

Materialvalen bygger på att olika material används där deras egenskaper bäst tas tillvara. Massivt trä används i den bärande strukturen, skivmaterial används i utbytbara moduler, och textila komponenter i estetiska lager.

Tabell 2 sammanfattar materialens roll och cirkulära strategier.

Tabell 2

Komponent	**Material**	**Roll i systemet**	**Cirkulär strategi**
Bärande struktur	Massiv ek/björk/ask	Långlivad kärna	Återbruk, reparation, flera livscykler (MCL)
Skivmoduler	MDF/skivmaterial	Utbytbara funktionella delar	Uppgradering, ombyggnad
Textila komponenter	Textil-/skinnspill	Komfort och estetiskt lager	Utbyte, förnyelse utnyttjande av spillmaterial
Infästningar	Stål Skruv/sargsprint	Demontering och service	Design for Disassembly (DfD)

Genom detta omsätts principerna för *Multiple Life-Cycle design* i praktiken (Go et al., 2015). Det massiva träet (ek/björk/ask) har valts för den bärande strukturen då det har hög teknisk livslängd och estetisk hållbarhet som gör att materialet kan åldras utan att förlora sitt värde (Hobro, 2024).

Komponenter som är mer känsliga för slitage eller förändrade trender, såsom skivmoduler och textila ytskikt, separeras medvetet från kärnan. Denna material- och produktuppbyggnad gör det möjligt att motverka både estetisk och funktionell obsolescens utan att stommen går förlorad (Ceschin & Gaziulusoy, 2016; Rex & Nilsson, 2020). Systemet stänger därmed inte bara materialloopar genom att nyttja fabrikens egna spillmaterial, utan saktar framför allt ner resursflödet (*slowing loops*) genom att förlänga hela möbelsystemets totala användningstid (Bocken et al., 2016)

6 Slutsats & Diskussion

Detta kapitel diskuterar studiens resultat i relation till syfte, forskningsfrågor och tidigare forskning. Diskussionen behandlar hur designstrategierna har omsatts i praktiken, vilka insikter som framkommit genom prototypandet och vilka begränsningar som påverkat arbetet. Kapitlet avslutas med en sammanfattande slutsats och förslag på framtida studier.

6.1 Relation till syfte och forskningsfrågor

Studiens syfte var att undersöka hur cirkulära designstrategier kan användas för att utveckla framtidsadaptiva möbler för offentlig miljö. Resultatet visar att en kombination av modularitet, demonterbarhet och standardisering skapar förutsättningar för att möbler kan användas genom flera livscykler.

Den övergripande forskningsfrågan, *hur en möbel kan utformas för att möjliggöra återtag och ombyggnad över flera livscykler*, besvaras genom det framtagna möbelsystemet där en långlivad bärande trästruktur kombineras med utbytbara moduler.

Underfrågorna besvaras genom analys av livslängd och obsolescens, som visar att estetiskt slitage och förändrade behov är centrala orsaker till att möbler byts ut i förtid. Genom att separera estetiska och funktionella lager från den bärande strukturen skapas möjligheter att reparera, uppdatera och förändra delar av möbeln utan att hela produkten behöver ersättas. Projektet visar därmed att cirkulära strategier inte enbart är teoretiskt relevanta, utan även kan omsättas praktiskt inom ramen för Edsbyverkens befintliga produktion.

6.2 Möbler som ett system av olika lager

En central insikt i projektet är att möbler bör förstås som system av komponenter med olika funktion, livslängd och möjlighet till återanvändning. Den bärande trästrukturen utvecklades som en långlivad kärna med hög reparerbarhet och potential att cirkulera genom flera användningscykler, medan textilier och ytskikt identifierades som delar som slits snabbare eller upplevs som omoderna långt innan konstruktionen är tekniskt förbrukad. Genom att separera dessa lager möjliggörs reparation, uppdatering och ombyggnad utan att hela möbeln behöver ersättas. Detta bekräftar teorier kring Multiple Life-Cycles och slowing loops, där olika komponenter cirkulerar i olika takt beroende på material och slitage.

Projektet visar också att psykologisk och estetisk obsolescens har stor betydelse för möblers faktiska användningstid, vilket stärker behovet av utbytbara estetiska lager. Materialvalen fick även en identitetsskapande funktion i arbetet. Massivt trä bidrog inte bara med teknisk hållbarhet och reparerbarhet, utan skapade också en tydlig koppling till Edsbyverkens historiska möbler och trätradition. Materialen fick därmed både en teknisk, cirkulär och kulturell betydelse.

6.3 Cirkulära strategier i praktiken

När de cirkulära strategierna omsattes i praktiken blev det tydligt att modularitet, demonterbarhet och standardisering var särskilt relevanta för projektet. Modulariteten gjorde det möjligt att skapa flera funktioner med samma underrede, vilket kan bidra till att minska både funktionell och estetisk obsolescens.

Arbetet med sammanfogningar visade samtidigt att mekaniska förband möjliggör demontering och materialseparation utan att komponenter skadas, i linje med principerna för *Design for Disassembly*. Genom att undvika limmade konstruktioner skapades bättre förutsättningar för reparation, återtillverkning och utbyte av enskilda delar.

Standardisering av mått och gränssnitt visade sig också vara avgörande för att systemet skulle kunna integreras med Edsbyverkens befintliga sortiment och produktion. Detta bekräftar tidigare forskning som beskriver standardisering som en viktig strategi för återtillverkning och reservdelshantering. Samtidigt visade projektet att vissa cirkulära lösningar riskerar att bli mer komplexa eller tidskrävande i produktionen. Detta blev särskilt tydligt i det tidiga textilspåret, där användningen av spillmaterial skapade cirkulära möjligheter men samtidig innebar utmaningar kring standardisering och tillverkning.

6.4 Balans mellan cirkularitet och produktion

Projektet visar att cirkulär design behöver balanseras mot produktionstekniska förutsättningar. Detta blev tydligt i dialogen med Edsbyverken, där exempelvis den ursprungliga 45-gradersdelningen i benen behövde ersättas med en rak delningslinje för att bättre fungera med företagets tillverkningsprocesser *(Figur 45).* Sådana avvägningar visar att cirkulär design inte kan utvecklas isolerad från produktionen, utan behöver ske i nära dialog med tillverkare och befintliga system. Flera beslut i projektet kom därför att handla om att hitta en balans mellan demonterbarhet, produktionseffektivitet och visuell kvalitet kopplat till företagets historia.

Den fullskaliga prototyp som nu tas fram tillsammans med Edsbyverken visar samtidigt att de utvecklade måtten och konstruktionsprinciperna fungerar praktiskt och är kompatibla med företagets befintliga SHAPE-system. Detta stärker slutsatsen att konceptet har potential att vidareutvecklas för industriell produktion, även om ytterligare tester och teknisk utveckling fortfarande krävs.



Figur 45, Rendering av det ursprungliga mötet med 45 graders vinkel och Edsbyns variant med rak delningslinje.

6.5 Textila moduler och spillmaterial

Arbetet med textila moduler och spillmaterial undersökte alternativa sätt att förlänga möblers estetiska livslängd och samtidigt ta tillvara resurser som annars riskerar att bli avfall. Genom att arbeta med spillmaterial som en synlig del av gestaltningen undersöktes hur variation, skarvar och materialmöten skulle kunna bli en del av möbelns identitet i stället för något som döljs. Projektet visade samtidigt att arbetet med spillmaterial innebär flera praktiska utmaningar. Det tidiga textilspåret skapade cirkulära och estetiska möjligheter, men försvårade standardisering och ställde högre krav på produktion och montering. Detta gjorde konceptet svårare att anpassa till industriell tillverkning i större skala.

Arbetet med den flätade sitsen visade däremot hur spillmaterial skulle kunna integreras i ett mer modulärt system där underredet fungerar som en långlivad bas och sitsen som ett utbytbart lager *(Figur 46).* Samtidigt kvarstår frågor kring hållbarhet, materialseparation och hur en sådan lösning skulle kunna produceras industriellt över tid. Textilspåret utvecklades därför aldrig fullt ut inom projektets tidsram, men visade potential både ur ett cirkulärt och identitetsskapande perspektiv. Det pekar också på möjligheter för framtida utveckling där restmaterial kan användas som en aktiv resurs i möbelutveckling snarare än som avfall.



Figur 46, Den flätade sitsen som en modulär enhet

6.6 Metodreflektion

Research Through Design visade sig vara en relevant metod för projektet eftersom många av de viktigaste insikterna uppstod genom gestaltning och praktiskt arbete snarare än genom enbart teori. Genom skissning, CAD-modellering, mockups och fullskaliga tester kunde idéer successivt utvecklas, utvärderas och omformuleras under processens gång.

Arbetet med fysiska modeller blev särskilt viktigt för projektets utveckling. Kartongmockups gjorde det möjligt att snabbt undersöka proportioner i full skala, medan trämodeller gav en djupare förståelse för konstruktion, radier och sammanfogningar. Flera viktiga designbeslut, såsom höjden på underredet, dimensioneringen av benen och placeringen av sarger, utvecklades först genom praktiska tester och hade varit svåra att identifiera genom enbart ritningar eller litteraturstudier.

Metoden gjorde det också möjligt att arbeta nära Edsbyverkens produktion och succesivt anpassa konceptet till företagets tekniska förutsättningar. Dialogen mellan teori, gestaltning och produktion blev därför en viktig del av kunskapsutvecklingen genom hela projektet.

6.7 Rumslighet och möbelns relation till rummet

En aspekt som blev tydlig under arbetet, men som inte fullt ut behandlats tidigare i rapporten, är hur möbeln påverkar rummet som helhet. Genom prototypandet framkom att underredets höjd, benens riktning och mötet med golvet har stor betydelse för hur möbeln upplevs i sin omgivning. När möbeln lyfts från golvet skapas en visuell lätthet som gör att den upplevs mindre massiv och mer flexibel i rummet. Detta påverkar inte bara uttrycket utan även hur möbeln samspelar med andra objekt och hur den uppfattas i en offentlig miljö.

Arbetet med radier, proportioner och benens riktning kan förstås genom Rowena Reed Kostellows formteori (Hannah 2002), där relationer mellan linjer, volymer och rumsliga spänningar skapar helheter som upplevs som stabila, lätta eller dynamiska. Genom att arbeta med olika radier skapades en visuell balans som knyter an till Edsbyverkens historiska trämöbler samtidigt som möbeln får en samtida lätthet. Detta visat hur formbeslut inte enbart påverkar objektet i sig utan även dess rumsliga närvaro.

Rumsligheten blev också en del av det cirkulära perspektivet. En möbel som upplevs lätt, tydlig och visuellt hållbar riskerar i mindre grad att bytas ut på grund av estetisk obsolescens. Genom att lyfta möbeln från golvet och arbeta med synliga konstruktioner skapas ett uttryck som är långlivat och värdebärande. Detta stärker kopplingen mellan form, identitet och cirkulära strategier där visuell hållbarhet blir en lika viktig del som teknisk livslängd.

6.8 Begränsningar och vidare utveckling

Projektet fokuserade främst på konstruktion, systemuppbyggnad och cirkulära designprinciper. Tekniska hållfasthetstester, ekonomiska analyser och utveckling av fullständiga cirkulära affärsmodeller ligger utanför projektets omfattning och behöver undersökas vidare för att konceptet ska kunna implementeras fullt ut

Arbetet har främst undersökt möbelns uppbyggnad och möjligheten att separera komponenter med olika livslängd, med flera frågor kring långsiktigt slitage, underhåll och användning i offentlig miljö återstår. Vidare tester skulle därför behövas för att undersöka konstruktionens hållbarhet över tid samt hur systemet fungerar i verkliga användarsituationer. Det finns även potential att utveckla systemet genom fler moduler, fler storlekar och fler användningsområden. Arbetet med textilspåret och spillmaterial visade potential, både ur ett cirkulärt och identitetsskapande perspektiv, men hann inte utvecklas fullt ut inom projektets tidsram.

Arbetet med att utveckla en infästning för skivmodulerna visade att stabilitet och demonterbarhet behöver balanseras noggrant. En möjlig lösning testades i projektets slutskede och visade potential, men kräver vidare diskussion med företaget och testning i full skala. Då lösningen inge är färdigutvecklad redovisas inga detaljer här, men den pekar på ett viktigt område för vidare arbete.

Trots dessa begränsningar visar projektet hur cirkulära strategier kan integreras i möbelutveckling genom relativt grundläggande designbeslut kring material, konstruktion och systemtänkande.

6.9 Slutsats

Arbetet visar att cirkulära designstrategier kan omsättas i praktiken genom att utveckla möbler som är modulära, demonterbara och standardiserade. Genom att separera långlivade och kortlivade komponenter skapas möjligheter för reparation, ombyggnad och flera användningscykler utan att hela möbeln behöver ersättas.

Cirkulär möbelutveckling handlar inte enbart om materialval eller återvinning, utan om hur möbler utformas som ett system där olika komponenter kan förändras, uppdateras och cirkulera över tid. Särskilt viktigt blev arbetet med att skilja den bärande strukturen från de delar som slits snabbare eller påverkas av estetiska och funktionella förändringar.

Arbetet visar även att cirkulär design behöver balanseras mot produktionstekniska och industriella förutsättningar. Dialogen med Edsbyverken blev därför central för att utveckla lösningar som både stödjer demonterbarhet och fungerar inom företagets befintliga produktion.

Slutligen visar arbetet att tidiga designbeslut har stor betydelse för möjligheten att skapa cirkulära materialflöden och långsiktigt värdebevarade. Genom projektet framträder cirkulär möbelutveckling inte som en fråga om enskilda materialval eller återvinning, utan som ett designproblem där konstruktion, material och förändringsmöjligheter behöver samverka redan från början. Arbetet visar därmed att cirkulära strategier inte enbart påverkar produktens slutskede utan formar hela möbelns arkitektur och framtida livslängd.

7 Referenser

Bakker, C., Wang, F., Huisman, J. & den Hollander, M. (2014). Products that go round: exploring product life extension through design. *Journal of Cleaner Production*, 69, s. 10–16. doi:10.1016/j.jclepro.2014.01.028.

Bocken, N. M. P., de Pauw, I., Bakker, C. & van der Grinten, B. (2016). Product design and business model strategies for a circular economy. *Journal of Industrial and Production Engineering*, 33(5), s. 308–320. doi:10.1080/21681015.2016.1172124.

Ceschin, F. & Gaziulusoy, I. (2016). Evolution of design for sustainability: From product design to design for system innovations and transitions. *Design Studies*, 47, s. 118–163. doi:10.1016/j.destud.2016.09.002.

Cross, N. (2001). Designerly Ways of Knowing: Design Discipline Versus Design Science. *Design Issues*, 17(3), s. 49–55. doi:10.1162/074793601750357196.

Dorst, K. (2006). Design Problems and Design Paradoxes. *Design Issues*, 22(3), s. 4–17. doi:10.1162/desi.2006.22.3.4.

Edsbyverken (2026). *Sustainability | Edsbyn*. edsbyn.com. https://www.edsbyn.com/en/sustainability [2026-03-06].

Go, T. F., Wahab, D. A. & Hishamuddin, H. (2015). Multiple generation life-cycles for product sustainability: the way forward. *Journal of Cleaner Production*, 95, s. 16–29. doi:10.1016/j.jclepro.2015.02.065.

Hannah, G. G. (2002). *Elements of design : Rowena Reed Kostellow and the structure of visual relationships*. New York (State), United States: New York : Princeton Architectural Press.

Hobro, L. (2024). *Circular Furniture Management in Swedish Regional Counties : Challenges, Opportunities, and the Potential of Wooden Furniture*.

Kans, M., Hetti Arachchige, C. M. & Paulin, D. (2024). Circular Strategies in the Swedish Furniture Industry – A Business Modelling Approach. I: Andersson, J., Joshi, S., Malmsköld, L., & Hanning, F. (red.) *Advances in Transdisciplinary Engineering*. IOS Press.

Lippincott, J.G. (1945) Industrial design as a profession. College Art Journal, 4(3), 149-152.

MacArthur, E. (2024). *Introduction to an adaptive strategy for circular design*. Ellen MacArthur foundation. https://www.ellenmacarthurfoundation.org/adaptive-strategy-for-circular-design/introduction [2026-04-24].

Marxt, C. & Hacklin, F. (2005). Design, product development, innovation: all the same in the end? A short discussion on terminology. *Journal of Engineering Design*, 16(4), s. 413–421. doi:10.1080/09544820500131169.

Norman, D. (2013). *The Design of Everyday Things*. Basic Books, A Member of the Perseus Books Group.

Rex, E. (2020). *Välkommen in i det cirkulära: erfarenheter och slutsatser från projektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden”*. Borås: Research Institute of Sweden (RISE).

Rex, E. & Nilsson, A. (2020). *Var en del av den cirkulära omställningen!* RISE. No. 2020:19.

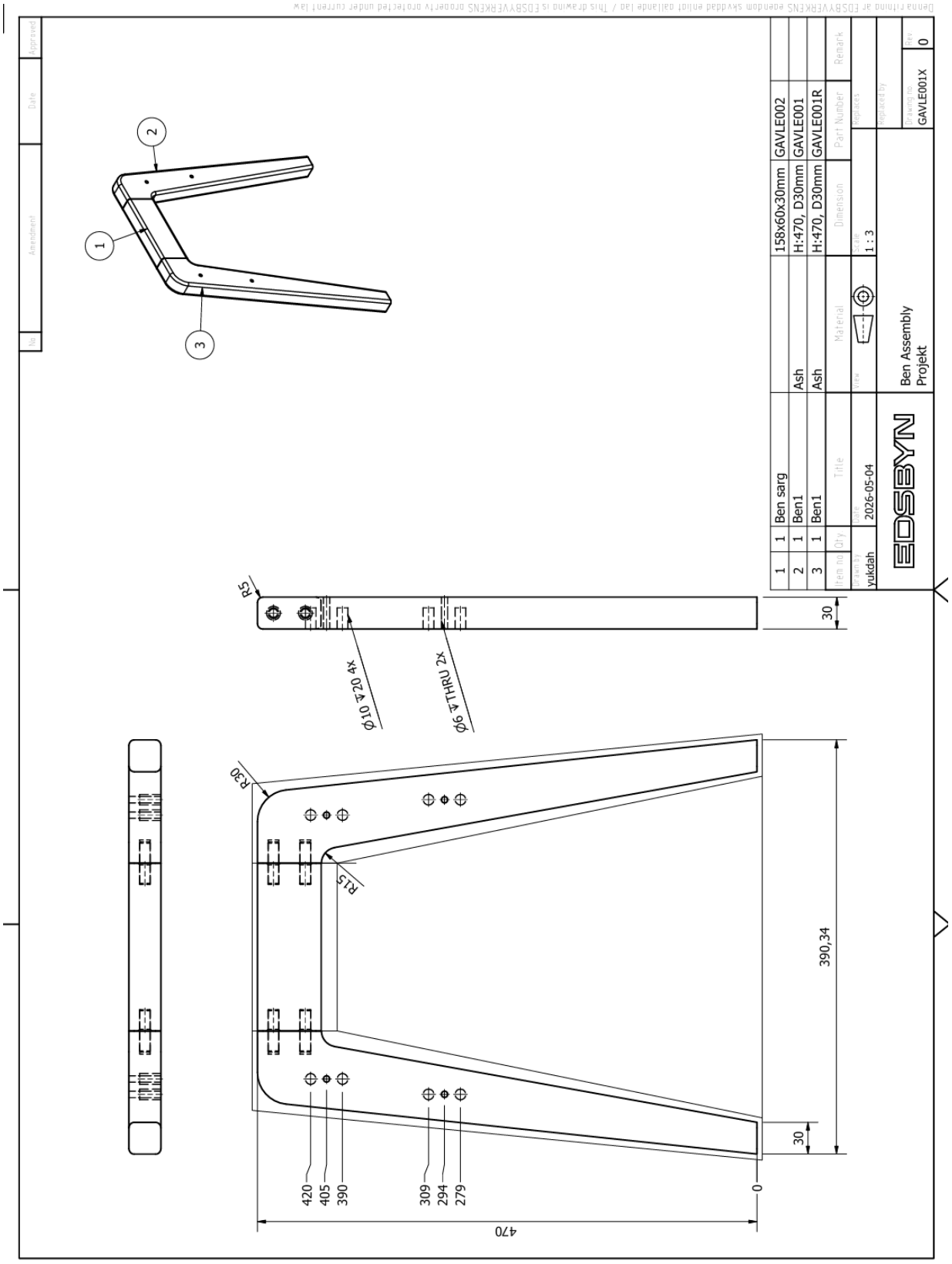
Sydor, M. & Stańczyk, K. (2025). Analyzing Joinery for Furniture Designed for Disassembly. *Journal of Manufacturing and Materials Processing*, 9(5), s. 162. doi:10.3390/jmmp9050162.

Tan, E. S., Lee, A. W. L., Shekar, Y. C. & Tan, Y. S. (2024). Design for Circularity: A Framework for Sustainable Product Redesign. *Procedia CIRP*, 122, s. 479–484. doi:10.1016/j.procir.2024.01.070.

Warell, A. & Nåbo, M. (2001). *Methodology Support for Form Design Development in Industrial Design Engineering | Lunds universitet*. https://www.lu.se/lup/publication/b998978f-e3b8-49dd-b40d-865dbf18bb4f [2026-05-05].

Wikberg Nilsson, Å; Ericson, Å; Törlind, P (2021). Design: process och metod. Lund: Studentlitteratur.

Bilaga A


Denna ritning är EDSBYVERKENS egendom skyddad enligt gällande lag / This drawing is EDSBYVERKENS property protected under current law
Approved
Date
Amendment
No
1
2
3
1 1 Ben sarg
2 1 Ben1
3 1 Ben1
Item no Qty Title
Ash
Ash
Material
158x60x30mm
H:470, D30mm
H:470, D30mm
Dimension
GAVLE002
GAVLE001
GAVLE001R
Part Number
Remark
Drawn by yukdah
Date 2026-05-04
View
Scale 1 : 3
Replaces
Replaced by
EDSBYN
Ben Assembly
Projekt
Drawing no GAVLE001X
Rev 0
R5
30
Φ10 ▼20 4x
Φ6 ▼THRU 2x
R30
R15
390,34
30
420
405
390
309
294
279
0
470